

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMAS DE ESTUDIOS DE POSGRADO

ANÁLISIS DE LA DURACIÓN DE LOS FLUJOS DE EXPORTACIÓN
DE COSTA RICA A NIVEL DE PRODUCTO MEDIANTE
MODELOS DE SOBREVIVENCIA.

Trabajo Final de investigación aplicada sometido a consideración de la Comisión
del Programa de Estudios de Posgrado en Estadística para optar al grado y título
de Maestría Profesional en Estadística.

KIMBERLY VALVERDE FALLAS.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Costa Rica

2022

Dedicatoria

A Rodolfo y María Eugenia.

Agradecimiento

Agradezco primero a Dios por ser mi guía. A mis hermanos, por tanta paciencia y amor y a mis sobrinos por llenarme el corazón de esperanza y ánimo para cumplir esta meta.

Agradezco especialmente al profesor Gilbert por haber confiado en mi trabajo, por sus recomendaciones y apoyo constante; a la profe Yanira por siempre estar presente en mi vida académica, por su detallada revisión y comentarios y a doña Pamela, por aceptar leer este documento y brindar sus valiosos y atinados aportes a este trabajo.

Por último, a mis compañeros de maestría Jesús y Pablo, por haberse convertido en amigos para toda la vida. Y a Daniel, por sus palabras de ánimo y acompañarme siempre.

“Este trabajo final de investigación aplicada fue aceptado por la Comisión del Programa de Estudios de Posgrado en Estadística de la Universidad de Costa Rica, como requisito parcial para optar al grado y título de Maestría Profesional en Estadística”

GILBERT BRENES
CAMACHO
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
GILBERT BRENES CAMACHO
(FIRMA)
Fecha: 2022.08.23 11:50:24
-06'00'

Dr. Gilbert Brenes Camacho

Profesor Guía

Dr. Yanira Xirinachs Salazar

Lectora

Máster Pamela Jiménez Fontana

Lectora

KIMBERLY EUGENIA
VALVERDE FALLAS
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
KIMBERLY EUGENIA VALVERDE
FALLAS (FIRMA)
Fecha: 2022.08.23 10:48:31 -06'00'

Kimberly Valverde Fallas

Candidata

Contenido

Dedicatoria y agradecimientos	ii
Hoja de Aprobación	iii
Lista de cuadros	v
Lista de gráficos	vi
1. Introducción	1
2. Revisión de literatura	5
3. Datos y métodos	9
3.1 Datos	9
3.2 Métodos	15
4 Resultados	20
4.1 Análisis descriptivo y análisis no paramétrico	20
4.2 Modelo semiparamétrico: Modelo de Cox	25
4.3 Modelos multinivel: Modelos paramétricos en tiempo continuo	29
4.4 Modelos multinivel: Modelos paramétricos en tiempo discreto	31
4.5 Relación del tiempo y los TLC	38
4.6 Prueba de sensibilidad	40
5. Conclusiones	41
6. Referencias	46
7. Anexos	50

Lista de cuadros

Cuadro 1. Ejemplo de estructura de datos	10
Cuadro 2. Variables explicativas incorporadas en el análisis	12
Cuadro 3. Media, mediana y número total de productos para diferentes especificaciones de la base de datos.	21
Cuadro 4. Media, mediana y número total de productos por subsector de exportación	22
Cuadro 5. Estimación del riesgo de salida mediante el modelo de Cox, 2007-2019	27
Cuadro 6. Estimación del riesgo de salida mediante el modelo de Cox con efectos aleatorios (frailty), 2007-2019.....	30
Cuadro 7. Estimación del riesgo de salida mediante el modelo logístico de efectos aleatorios, 2007-2019	32
Cuadro 8. Estimación del riesgo de salida mediante el modelo logístico de efectos aleatorios, 2007-2019. Resultados de la interacción del TLC con el tiempo e hipótesis lineal	39

Lista de gráficos

Gráfico 1. Tasa de riesgo estimada y función de supervivencia de las exportaciones de Costa Rica	23
Gráfico 2. Función de supervivencia de las exportaciones de Costa Rica con TLC y sin TLC	24
Gráfico 3. Varianzas estimadas con el modelo logístico con 3 niveles de varianza, 2007-2019.....	38



UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

SEP Sistema de
Estudios de Posgrado

Autorización para digitalización y comunicación pública de Trabajos Finales de Graduación del Sistema de Estudios de Posgrado en el Repositorio Institucional de la Universidad de Costa Rica.

Yo, Kimberly Valverde Fallas, con cédula de identidad 1-1391-0297, en mi condición de autor del TFG titulado Análisis de la duración de los flujos de exportación de Costa Rica a nivel de producto mediante modelos de sobrevivencia

Autorizo a la Universidad de Costa Rica para digitalizar y hacer divulgación pública de forma gratuita de dicho TFG a través del Repositorio Institucional u otro medio electrónico, para ser puesto a disposición del público según lo que establezca el Sistema de Estudios de Posgrado. SI ☒ NO * ☐

*En caso de la negativa favor indicar el tiempo de restricción: _____ año (s).

Este Trabajo Final de Graduación será publicado en formato PDF, o en el formato que en el momento se establezca, de tal forma que el acceso al mismo sea libre, con el fin de permitir la consulta e impresión, pero no su modificación.

Manifiesto que mi Trabajo Final de Graduación fue debidamente subido al sistema digital Kerwá y su contenido corresponde al documento original que sirvió para la obtención de mi título, y que su información no infringe ni violenta ningún derecho a terceros. El TFG además cuenta con el visto bueno de mi Director (a) de Tesis o Tutor (a) y cumplió con lo establecido en la revisión del Formato por parte del Sistema de Estudios de Posgrado.

KIMBERLY EUGENIA
VALVERDE FALLAS (FIRMA)

Firmado digitalmente por KIMBERLY
EUGENIA VALVERDE FALLAS (FIRMA)
Fecha: 2022.08.23 10:49:14 -06'00'

FIRMA ESTUDIANTE

Nota: El presente documento constituye una declaración jurada, cuyos alcances aseguran a la Universidad, que su contenido sea tomado como cierto. Su importancia radica en que permite abreviar procedimientos administrativos, y al mismo tiempo genera una responsabilidad legal para que quien declare contrario a la verdad de lo que manifiesta, puede como consecuencia, enfrentar un proceso penal por delito de perjurio, tipificado en el artículo 318 de nuestro Código Penal. Lo anterior implica que el estudiante se vea forzado a realizar su mayor esfuerzo para que no sólo incluya información veraz en la Licencia de Publicación, sino que también realice diligentemente la gestión de subir el documento correcto en la plataforma digital Kerwá.

1. Introducción

A nivel de comercio internacional, la pandemia causada por el COVID-19 significó un reto tanto para las cadenas de suministro como para las cadenas globales de valor. De tal modo, el cierre de fronteras y las medidas de contención pusieron a prueba la capacidad innovadora y de resiliencia de los agentes relacionados al comercio internacional. Al final del 2020, Costa Rica tuvo uno de los mejores resultados en las exportaciones de bienes, al reportar un crecimiento de un 1,8% con respecto al 2019, a diferencia de otras regiones de América como América de Norte, que mostró un decrecimiento (-12%) en el flujo de exportaciones, seguido por Centro y Sur América, y el Caribe (-10%), Europa (-7%) y Asia (-1%). (COMEX, 2021).

Costa Rica, a mediados de los años ochenta y como respuesta a la crisis del momento, implementó una estrategia que apostó por la promoción de las exportaciones y la atracción de inversión extranjera directa (PEN, 2019), para lo cual se llevaron a cabo una serie de reformas pro liberalización económica. El exitoso resultado del sector exportador se puede atribuir a esa estrategia del país que se refleja en una transformación exportadora en términos de productos, así como de nuevos destinos, clientes y canales de venta. (PROCOMER, 2020).

En Costa Rica existe una institucionalidad que ha fomentado con éxito su inserción en el comercio internacional, mediante la negociación de una red de tratados de comercio internacional, el impulso de la atracción de Inversión extranjera directa, así como de la estrategia de diversificación de las exportaciones. El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), en su papel rector del comercio internacional y como ente responsable de la política de comercio exterior y atracción de inversiones de Costa Rica, se encarga de la negociación de acuerdos comerciales, propiciando que en la actualidad Costa Rica cuente con tratados comerciales con países como México, Estados Unidos (CAFTA), CARICOM, Centroamérica, Chile y más recientemente con la República Popular

de Corea. (COMEX, 2021). Por otra parte, la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) funge como la promotora de exportaciones de Costa Rica, al fomentar la automatización y simplificación de trámites relacionados con el comercio internacional, brindando apoyo a los exportadores actuales y potenciales, y administrando el régimen de Zonas Francas. Adicionalmente, la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), es una agencia de desarrollo privada, apolítica y sin fines de lucro, encargada de la promoción de inversiones de Costa Rica.

En los últimos años, el crecimiento de la inversión extranjera directa (IED) ha sido un motor de esta transformación y ha estado orientada al sector exportador, este fenómeno de transformación de Costa Rica ha sido ampliamente documentado (CEPAL, 2018; FAO, 2018; OCDE, 2020), señalando las condiciones de base políticas, económicas y sociales que hicieron de Costa Rica un lugar atractivo para la IED, expresadas en una política macroeconómica comprometida con promover la inserción internacional del país y en una evolución de la normativa en una dirección favorable para la promoción de las exportaciones y la IED.

Gracias a esa estrategia diversificadora y al sólido engranaje institucional, el país pasó de vender al exterior unos pocos productos agrícolas tradicionales a tener una canasta diversificada y sofisticada. Durante el año 1994 los principales productos de exportación eran el banano (22%), café (12%), piña (2%) y joyería (2%), mientras que en 2020 en Costa Rica las exportaciones de dispositivos médicos lideraron la oferta exportadora al representar el 32% de las exportaciones totales, seguido por banano (9%), piña (8%) y preparaciones alimenticias (4%). (COMEX, 2021; PROCOMER, 2021).

A nivel sectorial, el sector de manufactura no solo aumentó su participación en el total de exportaciones, al pasar del 39% al 59%, si no que pasó a ser una manufactura con mayor contenido tecnológico. Con respecto a los mercados destino, Estados Unidos destaca como el principal destino de exportación en

2020, con una participación relativa del 43% en las exportaciones totales; en segundo lugar, la Unión Europea (21%), seguido de la región centroamericana con un (20%). (COMEX, 2021).

El crecimiento y sofisticación de las exportaciones puede afectar el crecimiento económico al alentar a los productores nacionales a utilizar mejores técnicas de producción y ser más competitivos en el mercado mundial (Gokmenoglua, Zehra, y Taspinara, 2015), autores como Besedes y Prusa (2007) han argumentado que el crecimiento de las exportaciones en los países en desarrollo no se explica a través de la búsqueda de nuevas actividades de exportación, sino por la capacidad de mantener relaciones de exportación vigentes y de larga duración. La evidencia empírica ha demostrado que después de que un país comienza a exportar un producto no tradicional, mantener la diversificación de una manera que asegure el flujo continuo de nuevas exportaciones no es una tarea fácil. (Nicita, Shirotori y Tumurchudur, 2013).

Con base en lo supracitado, para tener una exportación que se considere diversificada y exitosa, es necesario encontrar la forma de que esa exportación sobreviva en el mercado internacional y así asegurar un crecimiento sostenido de la actividad exportadora. No obstante, la evidencia empírica hallada en diversos trabajos señala que la duración de las exportaciones, -medida por la cantidad de años en que se exporta sin interrupción-, es corta, alcanzando un promedio entre los dos y tres años, aproximadamente.

Los TLC han sido habilitadores del crecimiento de los flujos comerciales costarricenses, acompañados de factores tales como la logística de transporte, la competitividad de la producción, competencia de mercado, la situación de la economía mundial de cada socio (Gamboa, 2017). Costa Rica cuenta con una amplia red de tratados de libre comercio, con 16 TLC que cubren el comercio con 51 socios comerciales y abarcan el 93,8% de las exportaciones de bienes (COMEX, 2021), y el país se ha beneficiado de esta apertura comercial, y ha

demostrado una fuerte capacidad para aprovechar una plataforma comercial de tratados de libre comercio (Govaere, 2020). El Ministerio de Comercio Exterior ha trabajado en negociar y también aprovechar al máximo la plataforma comercial mediante la atracción de la IED y la promoción de las exportaciones con miras a incrementar la oferta exportable a través de la creación de nuevas empresas, el mejoramiento de la competitividad de las empresas existentes, y el fomento de la diversificación (PEN, 2010).

El análisis de los principales retos para la sobrevivencia y diversificación de las exportaciones es crítico para los países en desarrollo, ya que una parte importante de sus perspectivas de crecimiento está inevitablemente vinculada a su capacidad para producir y comercializar bienes de manera competitiva y duradera en el mercado mundial. Ejercicios contrafactuales muestran que elevar las tasas de supervivencia de las exportaciones en América Latina a los niveles observados en otras regiones (como Asia) pueden ayudar al crecimiento en las exportaciones a largo plazo (Besedes y Blyde, 2010). El crecimiento del sector exportador implica crecimiento económico impulsado por su capacidad de generar divisas, empleo, progreso tecnológico y bienestar.

En virtud de la importancia que tiene la estructura exportadora de Costa Rica y que la persistencia de las relaciones comerciales es un signo de madurez económica, el objetivo de este trabajo es explorar la duración de los flujos de exportación para Costa Rica, durante el período comprendido entre 2007 y 2019, se analiza por cuántos años se mantiene vigente una exportación y los determinantes que influyen en el cese de la exportación, con especial interés en el papel que los Tratados de Libre Comercio (TLC) tienen en las tasas de riesgo. El período analizado es relevante pues incluye la crisis financiera del 2008 y 2009, así como el 2019 que es la etapa más reciente con la mayor cantidad de variables disponibles. El trabajo brinda un aporte novedoso al analizar la duración de los flujos de exportación a nivel de producto, además utiliza modelos de sobrevivencia multinivel. Se espera que este trabajo sea de utilidad para la

política comercial al exponer evidencia novedosa sobre el comportamiento de las exportaciones costarricenses.

2. Revisión de literatura

La sobrevivencia de las exportaciones – y del comercio en general- ha sido ampliamente documentada en los últimos años. De tal modo, la sobrevivencia de las exportaciones se analiza al cuantificar la duración del intervalo de comercio, y dicha duración es definida simplemente como la cantidad de años en que un producto se vende a un mercado en particular sin interrupción- (véase Fugazza y Molina, 2011; Besedes y Blyde, 2010; Volpe y Carballo, 2009), y el cese de la exportación determina el fin del intervalo de comercio. Una vez identificada la duración de las exportaciones, en la literatura económica se estudian, tanto los patrones de la duración, así como los posibles determinantes de la duración de las exportaciones.

El hecho de contar con estadísticas de comercio cada vez más desagregadas, armonizadas y de mejor acceso ha facilitado el desarrollo de una amplia literatura relacionada a la duración del intervalo de comercio, tanto a nivel de exportaciones como a nivel de importaciones. En el caso de las exportaciones, se observan dos enfoques predominantes en la literatura para estudiar la duración, por un lado, un enfoque más micro de firma-producto-destino. (Nitsch, 2007; Brenton, Saborowski, y Uexkull , 2009 ; Tovar y Martínez, 2011), y los enfoques que analizan los flujos como una combinación producto-destino. (Fugazza & Molina, 2011; Gonzáles, 2015; Nicita, Shirotori, y Tumurchudur, 2013).

En ambos enfoques las conclusiones convergen a la idea de que la duración de las exportaciones es corta; lo interesante; sin embargo, es conocer los determinantes que influyen en dicha duración, así como las diversas orientaciones metodológicas sobre el tema. A nivel de métodos, es frecuente encontrar el análisis base mediante el estimador de Kaplan- Meier y variaciones del modelo de Cox para el análisis de regresión. (Nitsch, 2007; Fugazza y Molina,

2011; Nicita, Shirotori, & Tumurchudur, 2013; Brenton, Saborowski, y Uexkull, 2009; Besedes y Blyde, 2010; Besedes y Prusa, 2006).

A nivel de determinantes, es usual encontrar en la literatura variables que derivan de la ecuación gravitacional para explicar la sobrevivencia de las exportaciones. Jan Tinbergen en 1962 propuso que el volumen de los flujos comerciales bilaterales entre dos países puede aproximarse mediante una ley llamada "ecuación de gravedad" por analogía con la teoría de la gravitación newtoniana, entonces, así como los planetas se atraen mutuamente en proporción a su tamaño y proximidad, los países comercian en proporción a su Producto Interno Bruto (PIB) y proximidad (OMC, 2012). Estas variables no solo afectan los volúmenes comerciales, sino también la ocurrencia del comercio; por lo tanto, su duración. Comúnmente, se suele utilizar la proximidad (distancia en kilómetros), el lenguaje común y los lazos coloniales que potencialmente facilitan el establecimiento de la relación y aumentan la probabilidad de que una relación comercial se consolide en el mercado. El Producto Interno Bruto también es utilizado ampliamente en la literatura bajo el argumento de que el nivel de desarrollo económico del socio puede tener un efecto en la persistencia de las relaciones comerciales. (Brenton, Saborowski, y Uexkull, 2009 ; Nicita, Shirotori y Tumurchudur, 2013; Nitsch, 2007).

También se ha estudiado la distancia entre un producto exportado y la ventaja comparativa del país, el grado de diversificación del mercado y del producto. (Fugazza y Molina, 2011; Nicita, Shirotori, Tumurchudur, 2013; Córcoles, Díaz-Mora y Gandoy, 2014). También, autores como González (2015) y Fugazza y Molina (2011) incluyen como covariable la clasificación de productos, según su grado de diferenciación; siguiendo a Rauch (1999), los productos pueden ser bienes de referencia, productos homogéneos y productos diferenciados¹. Otras

¹ Los bienes con precio de referencia o "commodities", son bienes que se negocian en mercados cambiarios organizados con precios conocidos. Los bienes homogéneos son bienes que no se negocian en un intercambio organizado, pero que tienen un precio de referencia (por ejemplo, cotizados en

variables analizadas son la existencia de un régimen de tipo de cambio administrado, la volatilidad del tipo de cambio real, así como variables indicadoras de la crisis financiera del 2008 y 2009.

Otros enfoques utilizan como covariables el monto de exportaciones totales, así como el monto de la primera exportación, que surge de la hipótesis de que mayores valores iniciales disminuyen la probabilidad de fracaso en la relación comercial (Brenton, Saborowski, y Uexkull, 2009). La existencia o no de un tratado de libre comercio como determinante de la sobrevivencia de las exportaciones se ha incluido en la literatura internacional bajo la premisa de que el marco jurídico y preferencial que otorgan los TLC afectan de forma positiva la sobrevivencia de las exportaciones.

Un estudio seminal y pionero en la literatura sobre duración de los flujos comerciales es el desarrollado por Besedes y Prusa (2006), demuestran la importancia de la sobrevivencia de las exportaciones al analizar el comercio internacional, al encontrar que existen tres -y no dos- márgenes para el crecimiento de las exportaciones. Además de los volúmenes (el "margen intensivo") y la diversificación (el "margen extensivo"), exponen un tercer margen, al que se refieren como la supervivencia de las exportaciones. Además, encuentran que la media de la duración de intervalo de comercio en las importaciones de Estados Unidos fue de dos años.

Desde el enfoque producto-destino, Brenton, Saborowski y Uexkull (2009) analizan la duración de los flujos de exportación de 82 países y los flujos de importación de cincuenta y tres países. Los resultados empíricos confirman la importancia de tener variedad de productos, así como factores específicos del país para determinar la supervivencia de los flujos de exportación. Concluyen que contar con un TLC reduce el riesgo de dejar de exportar en un 4%.

publicaciones comerciales). Finalmente, los bienes heterogéneos no tienen precios mundiales ni de referencia y cuyo precio presenta una mayor dispersión.

En la misma línea, Besedes y Blyde (2010) proporcionan evidencia que confirma que las relaciones de exportación son, en general, de corta duración, pero exponen que existen diferencias significativas entre las regiones y que América Latina presenta tasas de supervivencia de las exportaciones más bajas que en Estados Unidos, la Unión Europea y Asia oriental, y concluyen que los pares de países con un TLC firmado tienen mayores tasas de sobrevivencia exportadora que aquellos sin un TLC.

Por su parte, Fugazza y Molina (2011) realizan un análisis de sobrevivencia a nivel producto-destino, y encuentran que la duración de las exportaciones aumenta para mayores niveles de PIB del país vendedor y del comprador. Además, encuentran que la duración de la exportación varía dependiendo del tipo de producto, los bienes diferenciados muestran una probabilidad de fracaso del 6% al 14% menor que la obtenida para las relaciones comerciales que involucran bienes homogéneos. También muestran que las exportaciones con valores comerciales iniciales más altos en promedio enfrentan tasas de riesgo más bajas.

Volpe y Carballo (2009) hacen un análisis con el enfoque, firma-producto-destino en Perú, y encuentran que la mediana de la duración de las empresas peruanas en el periodo 2000-2006 es únicamente un año. Además, un resultado interesante de los autores, es que la diversificación geográfica o de mercados aumenta la probabilidad de supervivencia en los mercados de exportación aún más que la propia diversificación de productos. Tovar y Martinez (2011) encuentran el mismo fenómeno en las exportaciones de firmas colombianas, los resultados sugieren que exportar a un mercado adicional reduce la tasa de riesgo de una empresa en aproximadamente un 20%, mientras que un producto adicional reduce la tasa de riesgo en un 1%.

González (2015) realiza un análisis de las exportaciones de Argentina a nivel producto-destino y concluye que la duración es corta, con una media de dos años, aproximadamente, y una mediana de un año. Además, encuentra que los

determinantes principales de la supervivencia son la existencia de un régimen de tipo de cambio administrado, la volatilidad del tipo de cambio real, los lazos geográficos y culturales entre socios comerciales, el tamaño de la economía de destino, medido con el PIB per cápita, y el valor inicial de los flujos comerciales.

En el caso específico de Costa Rica, los trabajos relacionados con el tema realizan un estudio de sobrevivencia bajo el enfoque de firma-producto-destino, por ejemplo, Umaña (2012) presenta un análisis para el periodo 2000-2008, con el fin de conocer los determinantes de la supervivencia de las empresas exportadoras que operan en Costa Rica, con base en un modelo de riesgos proporcionales de Cox, y el estimador de Kaplan-Meier. En ese estudio se concluye sobre la importancia de la diversificación de las exportaciones para la supervivencia de la empresa exportadora, sin embargo, no explora los efectos de los Tratados de Libre Comercio.

Un estudio más reciente, es el realizado por Sandoval (2017) cuya unidad de análisis es la firma, que analiza la duración de los flujos de exportación de bienes en Costa Rica en el periodo 1998 – 2016; la autora concluye que la duración de los flujos exportados en Costa Rica es corta, ya que únicamente cerca del 30% de los flujos enviados desde Costa Rica sobrevive más allá del primer año. Además, encuentra que las exportaciones dirigidas a los países con Tratados de Libre Comercio en vigor tienen un riesgo menor de interrupción que los flujos que no cuentan con un TLC en vigor.

3. Datos y métodos

3.1 Datos

El presente trabajo utiliza datos de flujos de exportación costarricense a nivel de producto y destino; la base de datos empleada para estos fines es recopilada por

PROCOMER² y su acceso es público, con esta base se construye una nueva base de datos que identifica con variables dicotómicas la existencia o no de la exportación de cada producto-destino durante el periodo. El plazo de estudio comprende desde 2007 al 2019 (trece años) y el nivel de desagregación del Sistema Arancelario Centroamericano que se utilizará en este análisis será a nivel de capítulo (dos dígitos), partida (cuatro dígitos) y subpartida (seis dígitos)³.

Esta estructura de los datos es conveniente para determinar los intervalos de comercio y su duración, lo cual se ejemplifica en el cuadro 1; en el primer ejemplo las exportaciones al país A de la partida 010310 desde el año un hasta el año tres sin interrupción constituye un intervalo de comercio con una duración de tres años. Otro ejemplo es que las exportaciones al país C de la partida 901811 desde el año uno hasta el año dos sin interrupción constituye un intervalo de comercio con una duración de dos años, sin embargo, se observa que se reestablece la exportación en el año 5 hasta el año 7, luego se observa que no hay exportaciones por tres años más, y se vuelve a reestablecer en el año 11, esto significa que existen tres intervalos de comercio.

Cuadro 1. Ejemplo de estructura de datos

Capítulo	Partida	Subpartida	Destino	Año													Duración del primer intervalo	Intervalos de comercio
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
01	0103	010310	A	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
01	0103	010310	B	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	2	2
90	9018	901811	C	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2
90	9018	901811	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	1
90	9018	901811	B	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	2	3

Fuente: elaboración propia con ejemplos hipotéticos.

² Base de datos de consulta pública que cuenta con información a nivel de producto, destino, medio de transporte, peso en toneladas y valor en US\$ dólares. Y se encuentra disponible en el siguiente enlace: <http://sistemas.procomer.go.cr/estadisticas/inicio.aspx>

³ Este nivel de desagregación es funcional para trabajar con fuentes de datos internacionales que mayoritariamente manejan la información de datos de exportación a 6 dígitos.

Debido a que el análisis de duración se realiza a nivel de producto es necesario hacer dos consideraciones sobre la estructura de los datos. La primera se refiere a los cambios de enmienda que se realiza al Sistema Armonizado⁴; para el periodo analizado (2007-2019) se identifican dos cambios de enmienda. Los cambios de enmienda se dan producto de una división o unificación de las categorías de productos, por lo que no es posible crear una correspondencia uno a uno entre cada enmienda, dado que algunos productos se crean o desaparecen no por una creación o terminación en la exportación, si no por un cambio de clasificación o discontinuidad. Autores como Görg y Kneller (2012) y Nitsch (2007) abordan un enfoque donde censuran o eliminan las partidas que sufrieron cambios por revisiones como reclasificación, creación y discontinuación; en el caso de Nitsch (2007), esa censura afectó un 10% de la muestra.

El presente análisis se realiza con los datos sin considerar esas partidas, sin embargo, al final del presente trabajo se realiza un análisis de robustez utilizando la base completa. En el anexo 1 se elabora en mayor detalle el proceso de eliminación de esas partidas, y en el anexo 2 se efectúa un breve análisis descriptivo de los productos que no fueron considerados en el análisis base, clasificados por subsector exportador para una mejor comprensión del tipo de producto. La segunda consideración se refiere al monto mínimo en el flujo, y así prevenir el caso de exportaciones esporádicas o de prueba que puedan distorsionar los resultados, por lo tanto, para efectos de este trabajo y siguiendo la práctica común de la literatura internacional (González, 2015) se establece un límite de US\$ 1.000 anual por producto-destino para determinar que hubo una exportación. Ambas consideraciones implican la pérdida de 20% de los datos. El detalle de las variables incluidas en el trabajo como posibles determinantes de la sobrevivencia de las exportaciones se muestran en el cuadro 2.

⁴ Los cambios de enmienda se refieren a modificaciones que la Organización Mundial de Aduanas (OMA) hace en la nomenclatura del Sistema Armonizado (SA) cada cinco años, para incluir nuevas partidas derivadas de progresos técnicos o comerciales y suprimir (integrando los productos en partidas más genéricas) aquellos productos que caen en desuso. A partir de la vigencia del SA hasta la fecha la OMA ha emitido 7 enmiendas.

Cuadro 2. Variables explicativas incorporadas en el análisis

Variable	Descripción	Fuente
Producto Interno Bruto per cápita	PIB per cápita del socio	CEPII
Distancia	Distancia en km entre las ciudades más pobladas entre Costa Rica y el socio.	CEPII
Frontera común	Variable dicotómica, 1 indica si Costa Rica comparte frontera con el socio.	CEPII
Idioma común	Variable dicotómica, 1 indica si Costa Rica comparte el mismo idioma (español) con el socio.	CEPII
Exportaciones totales por subpartida	Logaritmo natural de las exportaciones totales por subpartida en el periodo de análisis.	Construida con datos de PROCOMER
Intervalos múltiples	Variable dicotómica, 1 indica que se observan intervalos múltiples de comercio (<i>multiple spells</i>), es decir, que se interrumpe la relación y luego se reestablece.	Construida con datos de PROCOMER
Diversificación de producto	Se mide con el número de mercados a los cuales se exporta un producto (subpartida) en particular	Construida con datos de PROCOMER
Diversificación de mercado	Se mide con el número de productos (subpartida) que se exportan a un socio en particular	Construida con datos de PROCOMER
Valor inicial de la exportación	Primera exportación en US\$ miles observada en el periodo de análisis.	Construida con datos de PROCOMER
Sector	Variable dicotómica, 1 indica si el sector es agrícola y 0 si es el sector industrial.	Organización Mundial de Comercio (OMC)
Existencia de TLC	Variable dicotómica anual, 1 indica si Costa Rica cuenta con un tratado de libre comercio con el socio, y 0 en otro caso.	COMEX
Índice de complejidad del producto (ICP)	El ICP se calcula en función de cuántos otros países pueden producir el producto y la complejidad económica de esos países. El ICP captura la cantidad y la sofisticación de los conocimientos técnicos necesarios para producir un producto, el ICP está disponible a nivel de partida.	Harvard University
Años entre intervalos	Variable que recoge la cantidad de años que pasan desde que un intervalo de comercio se interrumpe y se reestablece.	Construida con datos de PROCOMER
Rauch Homogéneo	Variable dicotómica que toma el valor de 1 si el bien (subpartida a 6D) es clasificado por Rauch como homogéneo (que tienen un precio de referencia, pero no en bolsa).	Rauch (1999)

Para el análisis de los factores que influyen en la duración de las exportaciones se incluyen variables propias de la ecuación gravitacional, tales como la distancia en kilómetros desde la capital de Costa Rica hasta la capital de su socio comercial, también, una variable que indica si Costa Rica comparte idioma con el socio, y otra que indica si comparten frontera en común. Estas tres variables provienen de la base de datos gravitacional consolidada por CEPII y que es de acceso público⁵. Cada país tiene sus reglas y regulaciones documentadas en el idioma de cada país, un idioma común puede facilitar los trámites ligados a la exportación, es decir, la comunicación en el mismo idioma, implica más comprensión, mejor cadena de suministro y, por lo tanto, más comercio. (Xing, Yongzhong, Rizwana, y Zhen, 2021).

Por ello, al compartir idioma y frontera se espera que disminuya el riesgo de interrupción en el comercio. Por otra parte, la perspectiva es que a una mayor distancia induzca a una disminución en el comercio bilateral, entonces, impacte en la duración de las exportaciones, debido a que la distancia es un *proxy* del costo de envío de transferir mercancías de un país a otro.

Adicionalmente, se incluyen variables propias del producto, como diversificación de mercado (número de productos que se exportan a un mismo mercado) y de producto (número de destinos a los cuales se les exporta un mismo producto), también se incorpora el valor en dólares americanos (US\$) del primer flujo de exportación que se observa en el intervalo. A nivel sectorial, se contempla una variable que indica si el producto es industrial o agrícola. Por otro lado, a nivel de producto otra covariable es el índice de complejidad del producto (ICP) elaborado por Harvard University, que da cuenta de la cantidad y la sofisticación de los conocimientos técnicos necesarios para producir un producto. De la misma

⁵ CEPII es el principal centro de estudio e investigación en economía internacional de Francia y una fuente recurrente y reconocida para estudios relacionados a comercio y la ecuación gravitacional. http://www.cepii.fr/cepii/en/bdd_modele/bdd.asp

forma, el análisis incluye si el producto es homogéneo o heterogéneo siguiendo la metodología y clasificación realizada por Rauch (1999).

También se construye una variable dicotómica que indica si existe un TLC vigente para el año y destino en cuestión⁶. Esta variable tiene el objetivo de recoger el impacto de las condiciones para exportar debido a la existencia de un TLC, no obstante, se debe subrayar que hay otros aspectos que se escapan del alcance de esa variable dicotómica, por ejemplo, los calendarios de desgravación y el tipo de desgravación, así como el cumplimiento de las condiciones para exportar bajo preferencias (reglas de origen).

Como ya se mencionó, durante el periodo de análisis, es posible encontrar intervalos de comercio que se interrumpen y que se reestablecen, por lo que es posible encontrar más de un intervalo de comercio en el periodo de estudio, en el caso de esta investigación se analiza la duración del primer intervalo de comercio, pero se controla por la existencia de intervalos múltiples, para esto se crea una variable dicotómica que indica si hubo reincidencia al menos una vez. Con esta información también se pueden determinar los años en que tarda un flujo en reestablecerse, por lo que se incluye una variable que muestra la cantidad de años sin exportación hasta que se vuelve a reestablecer la exportación, y se espera que, entre más años de inactividad exportadora entre intervalos, sea mayor el riesgo de dejar de exportar.

Por último, la duración, en términos de este trabajo, se define como la cantidad de años que existe en el primer intervalo de comercio observado en el periodo de estudio, y, por otro lado, el fallo se presenta cuando se deja de exportar, es decir cuando termina el primer intervalo de comercio, y en este caso es la variable de interés. En consecuencia, la variable dependiente tiene un valor de 1 cada vez que el flujo se interrumpe.

⁶ El Ministerio de Comercio Exterior, cuenta con información de los tratados de libre comercio en vigor y las jurisdicciones que cubre <https://www.comex.go.cr/tratados>

3.2 Métodos

En esta sección se exponen los métodos por abordar en el trabajo. El análisis de sobrevivencia por realizar parte de los modelos no paramétricos mediante el estimador de Kaplan Meier; luego, el modelo de Cox que corresponde a una técnica semi paramétrica. Por último, se utilizan modelos multinivel utilizando un modelo ampliado de Cox de efectos mixtos y un modelo logístico de efectos mixtos, con el fin de identificar conglomeraciones de productos (capítulos, partidas y subpartidas) que puedan explicar la relación entre productos o grupos de productos.

3.2.1 Método no paramétrico: Estimador de Kaplan - Meier

El estimador de Kaplan-Meier, propuesto por Edward Kaplan y Paul Meier en 1958, permite estimar la función de supervivencia sin tomar en cuenta la distribución de los datos; por ello, constituye un estimador no paramétrico, únicamente considerando la información de la muestra de datos. Para la estimación de Kaplan – Meier se considera el número de eventos que suceden en un determinado tiempo t_i y el número de sujetos en riesgo n_i antes del tiempo t_i ; es decir, que toma en consideración la censura de los datos. Dado que se asume que los eventos ocurren de forma independiente, las probabilidades de sobrevivencia de un tiempo t_i , hasta otro tiempo t_{i+1} son estimados siguiendo el principio multiplicativo de la probabilidad y de esta forma se obtiene la función de sobrevivencia. (David y Mitchel, 2012). El estimador de Kaplan - Meier de $S(t)$ es el producto:

$$\hat{S}(t) = \prod_{t_i < t} \frac{n_i - d_i}{n_i} \quad (1)$$

donde d_i corresponde al número de fallos al momento t_i . De no haber censura, n_i es el número de sobrevivientes antes del tiempo t_i . Con censura

correspondería a número de sobrevivientes menos la cantidad de casos censurados.

3.2.2 Método semiparamétrico: Modelo de riesgos proporcionales de Cox

Si bien es cierto la técnica anterior permite estimar la función de sobrevivencia de uno o varios grupos y compararlos, no permite conocer la magnitud de las diferencias o incluso agregar covariables (variables explicativas). El modelo de riesgos proporcionales de Cox, hace uso de la estimación no paramétrica y permite la inclusión de covariables. Por tanto, este modelo estima la función de sobrevivencia de una muestra utilizando el diagnostico brindado por una covariable para controlar su efecto en el tiempo hasta llegar a que ocurra el fallo. Esto permite obtener la llamada “razón riesgo”, cuya interpretación es similar a los “odds ratio” de la regresión logística.

Siguiendo a Klein y Moeschberger, (2003) el modelo de Cox de riesgos proporcionales se define de la siguiente forma:

$$h(t_k | X) = h_0(t_k) \exp(\beta^t X) = h_0(t_k) \exp\left(\sum_{j=1}^p \beta_j x_j\right) \quad (2)$$

Donde $h(t_k | X)$ es la tasa de riesgo al momento t_k para un individuo (o producto en este caso), $h_0(t)$ es la función de riesgo base, cuando todas la covariables tienen valor 0, y X es el vector de covariables.

Este modelo parte del supuesto de riesgos proporcionales, lo cual significa que la función de riesgo de diferentes valores de covariable es proporcional a lo largo del tiempo, es decir, el riesgo es independiente del tiempo. La verificación de estos supuestos se puede realizar mediante los residuos Schoenfeld. Para cada individuo que tiene el evento se estiman los residuos de cada variable en el modelo. Si el supuesto de riesgos proporcionales es válido los residuos de la variable evaluada no están relacionados con el tiempo de sobrevivencia.

3.2.3 Modelos multinivel: Modelos paramétricos en tiempo continuo

Los modelos multinivel permiten analizar datos con una estructura jerárquica, tomando en cuenta la agrupación de unidades estadísticas de nivel inferior en unidades de nivel superior, estos modelos han pasado a ser parte de varias disciplinas con diferentes enfoques, por ejemplo, al estudiar mortalidad en a nivel de paciente, hospitales y regiones, o los análisis socioeconómicos de estudiantes y escuelas.

Un modelo de regresión convencional (en este caso, el modelo de riesgos proporcionales de Cox) puede dar cuenta de la homogeneidad dentro de los grupos en los resultados mediante la incorporación de términos de efectos aleatorios. El término de fragilidad (*frailty*), se usa para denotar modelos de sobrevivencia que incorporan efectos aleatorios, un modelo de fragilidad se refiere a un modelo de sobrevivencia con un solo efecto aleatorio, mientras que un modelo de efectos mixtos denota la incorporación de dos o más efectos aleatorios. (Crowther, Look, y Riley, 2014).

El modelo de Cox, incluyendo un efecto aleatorio α_j , se expresa de la siguiente forma:

$$h(t_k | X) = h_0(t_k) \exp(\beta^t X + \alpha_j) \quad (3)$$

Siguiendo a Rabe-Hesketh y Skrondal (2012), el efecto aleatorio α_j induce dependencia entre los riesgos en diferentes ocasiones. El exponencial del efecto aleatorio, $\exp(\alpha_j)$, lo denominan *fragilidad compartida*, porque representa la fragilidad no observada. Se supone que el intercepto aleatorio y la fragilidad son independientes de las covariables.

El efecto aleatorio se puede considerar como una intersección aleatoria que modifica el predictor lineal, mientras que el término de fragilidad compartida tiene

un efecto multiplicativo en la función de riesgo de referencia, se expresa de la siguiente forma:

$$h(t_k|X) = h_0(t_k) \exp(\alpha_j) \exp(\beta^t X) \quad (4)$$

Se han propuesto diferentes distribuciones para la modelación de los términos de fragilidad compartidos, las más utilizadas son la distribución gamma y la log-normal (Austin, 2017).

Con respecto a la estimación, autores como Austin (2017) advierten que algunos paquetes estadísticos parecen tener dificultades al ajustar un modelo de Cox con términos de efectos aleatorios en datos con más de dos niveles de jerarquía y proponen una alternativa para la estimación es a través del enfoque discreto, el cual se detalla a continuación.

3.2.4 Modelos multinivel: modelos en tiempo discreto

Los modelos de supervivencia en tiempo discreto pueden incorporar fácilmente la estructura multinivel debido a que se está ajustando un modelo lineal generalizado con estructura jerárquica. Los modelos de supervivencia en tiempo discreto se especifican en términos del riesgo en tiempo discreto, definido como la probabilidad condicional de que el evento ocurra en un momento, dado que aún no ha ocurrido. (Austin, 2017).

Una característica conveniente de estos modelos de supervivencia es que se convierten en modelos para respuestas dicotómica cuando los datos se han expandido a los llamados datos período-persona (período-producto, en este caso) y posteriormente, se pueden utilizar modelos *logit* y *probit* estándar, así como modelos log-log.

Con base en Rabe-Hesketh y Skrondal (2012), los modelos de supervivencia en tiempo discreto se especifican en términos del riesgo en tiempo discreto de la siguiente forma:

$$h(t) \equiv \Pr(T = t | T > t - 1) = \Pr(T = t | T \geq t) \quad (5)$$

La función de supervivencia en tiempo discreto es la probabilidad de no experimentar el evento en el tiempo t .

$$S_t \equiv \Pr(T > t) \quad (6)$$

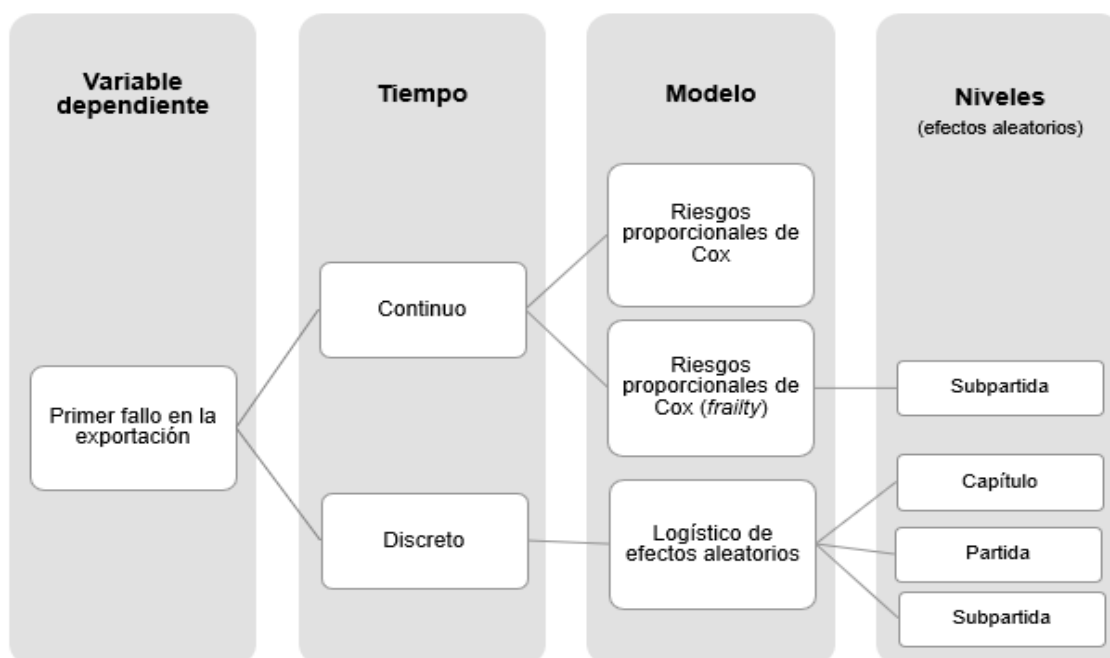
Si se asume $t=1$, esto es simplemente 1 menos la probabilidad de que el evento ocurra en el tiempo 1, si $t=2$, entonces, $S_2 \equiv \Pr(T > 2)$ es la probabilidad de que el evento no ocurra en $t=1$ y que no ocurrió en $t=2$ dado que no ocurrió en $t=1$, de forma general:

$$S_t = \prod_{s=1}^t (1 - h_s) \quad (7)$$

Para el caso que compete, los flujos a nivel de producto tienen una estructura multinivel dada por la clasificación a nivel de capítulo, partida y subpartida.

La siguiente ilustración se detallan los modelos y el procedimiento por seguir en adelante, que sigue la lógica de realizar un análisis que va desde el modelo más simple al más complejo.

Ilustración 1. Procedimiento metodológico para el análisis de los determinantes de la duración de las exportaciones en Costa Rica



4 Resultados

4.1 Análisis descriptivo y análisis no paramétrico

Para el presente análisis se cuenta con 32.271 registros⁷ con una combinación de producto y destino y que contempla el periodo, el cual comprende desde el año 2007 al año 2019. El 61% de los flujos de exportaciones son del sector agrícola. Aunque por destino y sector hay mucha variabilidad, en promedio, se exportan 478 productos por destino y se vende a 20 mercados en promedio por producto. Además, según la clasificación de Rauch (1999), del total de flujos de comercio el 38% son de bienes diferenciados. El 68% de los flujos totales se realizó en condiciones preferenciales mediante un TLC en vigor con el socio comercial y el promedio del valor inicial del intervalo de comercio es de US\$ 188.592.

⁷ Para el análisis posterior en el tiempo los datos tienen una estructura periodo-producto-tiempo, que convierte en variables de respuesta dicotómica cada registro por año, lo cual es también conveniente para el manejo de variables de varían con el tiempo, para un total de 102.500 registros.

La media de la duración para la base completa es de 3,14 años con una mediana de 1 año, es decir, en promedio, un producto se exporta por tres años. Además, en el caso en que hay intervalos múltiples o reincidencia – que es el caso del 31% de los flujos- se observa que en promedio existe un año entre un intervalo de comercio y el otro.

De manera descriptiva, se incluyen medidas de duración para diferentes especificaciones en cuadro 3, así como la cantidad de productos de cada especificación, se nota que, las mayores medianas de duración se encuentran al analizar el bloque del Mercado Común Centroamericano, el sector agrícola, y al considerar la exportación mayor a US\$100.000. Desde el análisis descriptivo inicial, se puede prever que las exportaciones costarricenses tienen una duración con tendencia corta si se compara a la duración promedio que presentan países en desarrollo. (Fugazza y Molina, 2011).

Cuadro 3. Media, mediana y número total de productos para diferentes especificaciones de la base de datos.

Especificación	Media de duración	Mediana de duración	Número total de registros (producto – destino)
Base completa	3,14	1	32.271
Exportación inicial menor a US\$10 000	2,40	1	18.032
Exportación inicial mayor a US\$10 000	4,89	2	14.239
Bloque – TLC CAFTA	3,60	1	2.790
Bloque - Unión Europea (AACUE)	2,42	1	3.651
Bloque - Mercado Común Centroamericano	4,19	2	10.991
Sector Agrícola	3.98	2	5.003
Sector Industrial	3.01	1	27.268
Países con TLC	3,51	1	25.421
Países sin TLC	2,28	1	6.850

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER.

Con el objetivo de revisar las medias de duración de las exportaciones menos agregadas, se analizan los subsectores de exportación de acuerdo a la clasificación de PROCOMER, los subsectores con mayores medias de duración son el subsector pecuario y pesca (4,36), alimentario (4,49), equipo de precisión y médico (4,22) y agrícola (4,19); y se encuentra que los cuatro subsectores tienen una mediana de duración de dos años, a diferencia del resto de los subsectores con una media de un año. Vale la pena mencionar que estos subsectores son del mayor dinamismo en las exportaciones costarricenses, y los que presentan mejor desempeño en términos de duración. En el cuadro 4, se presentan las medias de duración del total de subsectores.

Cuadro 4. Media, mediana y número total de productos por subsector de exportación

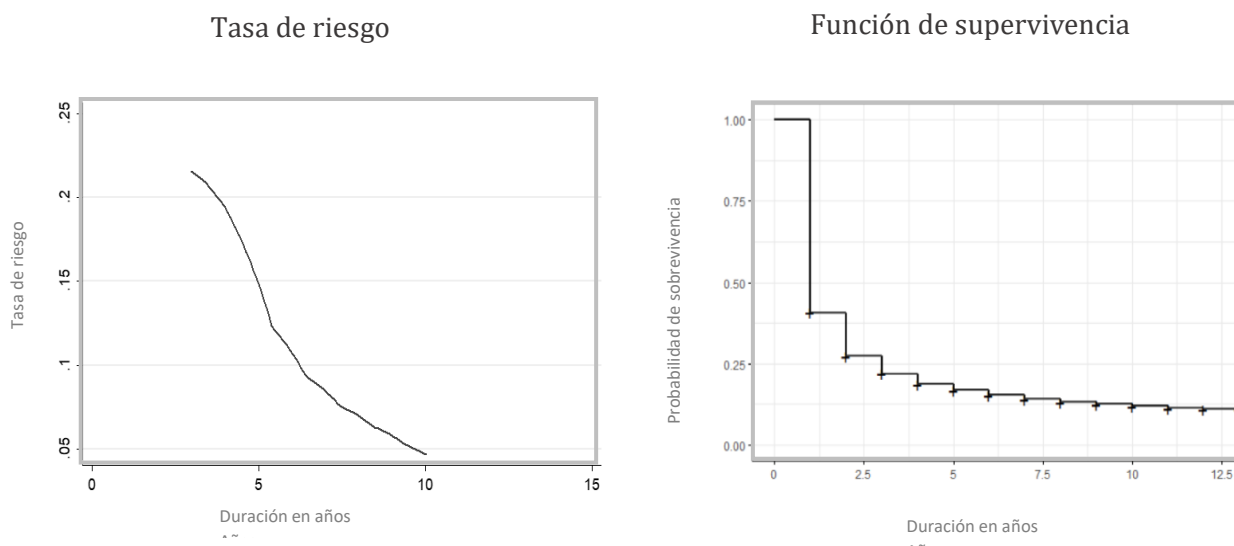
Especificación	Media de duración	Mediana de duración	Número total de productos
Alimentaria	4,49	2	1.785
Pecuario y pesca	4,36	2	742
Equipo de precisión y médico	4,22	2	1.423
Agrícola	4,19	2	1.661
Plástico	4,13	1	1.043
Químico-farmacéutico	3,79	1	4.604
Papel y cartón	3,59	1	1.052
Caucho	3,5	1	645
Muebles y aparatos de alumbrado	3,5	1	318
Metalmecánica	3,14	1	857
Productos Minerales no metálicos	2,94	1	150
Productos Minerales	2,93	1	203
Eléctrica y electrónica	2,85	1	5.947
Otros	2,69	1	133
Joyería	2,62	1	353
Maderera	2,55	1	5.214
Textiles, cuero y calzado	2,51	1	5.090
Material de transporte	2,2	1	919
Instrumentos de música y sus partes	1,86	1	133

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER.

El análisis del estimador de Kaplan-Meier permite concluir que una gran proporción de las exportaciones cesa luego del primer o segundo año de establecida la relación comercial. El 43% de las exportaciones sobreviven un año, mientras que el 27% y 20% sobreviven dos y tres años respectivamente. Únicamente el 10% de los flujos sobrevive trece años, que es la duración máxima que puede observarse dado el período de análisis.

La curva de sobrevivencia de Kaplan Meier y la tasa de riesgo estimada se muestra en el gráfico 1; la segunda indica que las exportaciones de Costa Rica cuentan con una alta tasa de riesgo durante los primeros años de vida, pero decreciente al pasar los años. En línea con las conclusiones de la literatura internacional sobre países en desarrollo, se observa que los flujos de exportación costarricenses tienen una vida corta, sobreviven durante unos pocos años y solo un porcentaje pequeño perdura hasta el final del periodo en observación.

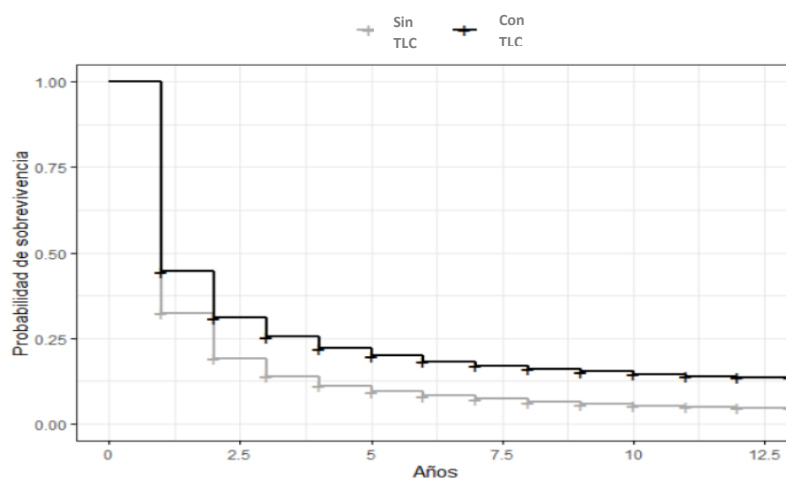
Gráfico 1. Tasa de riesgo estimada y función de supervivencia de las exportaciones de Costa Rica



Fuente: Elaboración propia con base en datos de PROCOMER.

El gráfico 2 muestra la Función de supervivencia estimada Kaplan -Meier para los flujos con TLC y sin TLC, donde se nota – desde este análisis no paramétrico- que la curva de supervivencia de los flujos comerciados con un TLC entre los países es mayor que los flujos entre países que no tienen firmado un acuerdo de dicha naturaleza. En el anexo 3 se incluyen otras curvas de supervivencia para variables de interés.

Gráfico 2. Función de supervivencia de las exportaciones de Costa Rica con TLC y sin TLC



Fuente: Elaboración propia con base en datos de PROCOMER.

Es de interés analizar los determinantes de la supervivencia de las exportaciones, por lo cual se realizan, a continuación, estimaciones de los riesgos asociados mediante modelos semi-paramétricos y paramétricos, y la inclusión de diversas covariables al análisis.

Para cada modelo se presentan cuatro especificaciones, la primera presenta los resultados de las estimaciones para la base de datos completa, es decir, todo el comercio de Costa Rica (excluyendo las partidas sujetas a cambios de enmienda), la segunda especificación muestra las estimaciones utilizando la

muestra reducida únicamente a los productos clasificados como agrícolas⁸, la tercera especificación utiliza la muestra incluyendo únicamente a los productos clasificados como Industriales, se debe hacer la aclaración, sin embargo, que dentro de esta clasificación hay una amplia variedad de productos, que va desde papel y cartón, textiles, joyería, hasta productos más sofisticados como equipo de precisión y médico, eléctrica y electrónica.

Por último, la cuarta especificación muestra las estimaciones considerando los flujos que se exportaron a países de la Unión Europea y también se consideran las exportaciones de socios que no contaban con un TLC firmado para tener el grupo de control. Con esta especificación el interés es captar el efecto del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (TLC-AACUE)⁹ antes y después de la entrada en vigor del tratado (2013).

Cabe destacar que no se hace la estimación para el TLC CAFTA-DR o Mercado Común Centroamericano, debido a que, en primer lugar, el TLC con MCCA se encuentra vigente desde 1992, y CAFTA desde 2009, por lo que únicamente hay 2 años de análisis fuera del tratado y es un periodo muy corto para estimar los efectos de tener o no firmado un TLC, ya que la base de datos del presente estudio tiene como punto de partida el 2007.

4.2 Modelo semiparamétrico: Modelo de Cox

El modelo más utilizado en la literatura para este tipo de análisis es el de riesgos proporcionales de Cox, y es el primer análisis que se llevará a cabo. En el cuadro 5 se observan los resultados del modelo semiparamétrico de Cox para las 4 especificaciones mencionadas. Para este análisis en el tiempo los datos tienen una estructura periodo-producto-tiempo, que convierte en variables de respuesta

⁸ De acuerdo con la clasificación de bienes en el Acuerdo sobre Agricultura, supervisado por el Comité de Agricultura de la Organización Mundial de Comercio.

⁹ El TLC-AACUE es el tercer tratado comercial en importancia para el país en términos de valor.

dicotómica cada registro por año, lo cual es también conveniente para el manejo de variables de varían con el tiempo, para un total de 100.139 registros.

Un resultado importante, es que, en las cuatro especificaciones, el hecho de tener un TLC con el socio al que se dirige el flujo, disminuye el riesgo de salida de la exportación en comparación a los flujos cuyo socio no cuenta con un Tratado de Libre Comercio con Costa Rica. Al realizar las estimaciones en la base completa, contar con un TLC disminuye el riesgo de dejar de exportar en un 5,3% ($[1 - 0,946] * 100 = 0,0534$); en el caso de las exportaciones de bienes industriales contar con TLC reduce el riesgo en un 4,8%. Finalmente, el TLC con AACUE, se disminuye el riesgo de salida en un 28,5%.

Cuadro 5. Estimación del riesgo de salida mediante el modelo de Cox, 2007-2019

	Especificaciones			
	Completa (1)	Sector Agrícola (2)	Sector Industrial (3)	Unión Europea (4)
ln distancia (km)	1,1689*** [0,0109]	1,2054*** [0,0285]	1,1557*** [0,0114]	1,0320* [0,0189]
Idioma común	0,8990*** [0,0218]	0,9210 [0,0590]	0,8933*** [0,0226]	0,9100* [0,0345]
Frontera común	0,8790*** [0,0288]	0,8080** [0,0754]	0,8878*** [0,0275]	- -
TLC	0,9466*** [0,0165]	0,9703 [0,0472]	0,9523** [0,0177]	0,7148** [0,1456]
Valor inicial (US\$)	0,8104*** [0,0037]	0,8738*** [0,0096]	0,9168*** [0,0040]	0,9019*** [0,0062]
Diversificación de producto	0,8166*** [0,0115]	0,8873*** [0,0233]	0,7942*** [0,0119]	0,8882*** [0,0140]
Diversificación de destino	0,8634*** [0,0109]	0,7603*** [0,0329]	0,8808*** [0,0116]	0,9370** [0,0202]
PIB per cápita del socio (US\$)	0,9961*** [0,0005]	0,9970 [0,0012]	0,9963*** [0,0005]	0,9965*** [0,0006]
Sector de exportación	0,9510* [0,0210]	- -	- -	0,8888*** [0,0357]
Índice de complejidad del producto (ICP)	1,0053 [0,0073]	1,0357 [0,0245]	1,0021 [0,0077]	1,0253* [0,0132]
ln exportaciones totales por subpartida	0,9310*** [0,0318]	0,9706*** [0,0105]	0,9245*** [0,0040]	0,9441*** [0,0062]
Bien homogéneo	1,1894*** [0,0125]	1,1249*** [0,0419]	1,2580*** [0,0545]	1,1632** [0,0523]
Crisis año 2008	0,4791*** [0,0179]	0,4014*** [0,0449]	0,4941*** [0,0193]	0,7058*** [0,0337]
Crisis año 2009	0,5789*** [0,0178]	0,6034*** [0,0477]	0,5753*** [0,0195]	0,5892*** [0,0349]
Intervalos múltiples	1,7607*** [0,0168]	1,2423*** [0,0449]	1,7091*** [0,0045]	1,1631*** [0,0089]
Años entre intervalos	1,0655*** [0,0045]	1,0435*** [0,0115]	1,0677*** [0,0182]	1,0794*** [0,0337]
Número de Observaciones	100 139	19 365	80 774	20 958

Notas: Significancia *** 1%, ** 5%, y * 10%.

Error estándar en corchetes.

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER., CEPIL, Rauch (1999), COMEX y OMC.

Los resultados en las cuatro especificaciones muestran que entre más distancia en kilómetros entre el socio comercial y Costa Rica, se aumenta el riesgo de salida; exportar a un país con idioma común (español) y tener frontera común disminuye el riesgo de fallo en la exportación; la diversificación, tanto de producto como de destino, disminuye el riesgo de salida de exportación- como se observa en las cuatro especificaciones usadas-; ambas medidas son una aproximación de la experiencia en la venta de un producto y la experiencia en mercados determinados. (Nicita, Shirotori y Tumurchudur, 2013).

La tasa de riesgo asociada al valor inicial de la exportación también es significativa en los cuatro modelos, e indica que cuanto mayor sea el valor inicial, es menor el riesgo de dejar de exportar. Rauch y Watson (2003) atribuían este resultado al hecho de que los compradores internacionales hacen pruebas con una relación comercial con pedidos pequeños cuanto más alto sea el costo de búsqueda o cuanto menos probable sea que el exportador pueda satisfacer su pedido. Una covariable de interés son los años entre intervalos, que se refiere a la cantidad de años que hay entre un intervalo de comercio y otro – en caso de existir interrupción en el periodo de estudio-, el resultado de la estimación indica que al aumentar la cantidad de años entre intervalos de comercio (o inactividad comercial) aumenta el riesgo de salida, ello debido a que se va tornando menos probable reestablecer el flujo al pasar mucho tiempo con inactividad comercial.

Es necesario señalar que se revisó el supuesto de riesgos proporcionales para las variables incluidas en el análisis, dicha prueba se realiza mediante los residuos de Schoenfeld y los resultados se presentan en el anexo 4, donde se observa que en la mayoría de variables se cumple el supuesto.

A continuación, se intenta dar cuenta de la homogeneidad dentro de los grupos, mediante otros enfoques metodológicos y se espera que haya una mejora en los coeficientes y una disminución en los errores estándar.

4.3 Modelos multinivel: Modelos paramétricos en tiempo continuo

A partir de esta sección se aproxima el fenómeno mediante modelos multinivel, partiendo con los modelos multinivel en tiempo continuo. Se realiza un análisis del modelo de Cox con efectos mixtos, para incluir los tres niveles como efectos aleatorios (capítulo, partida y subpartida), en el caso de este enfoque en tiempo continuo, el modelo no logra encontrar un punto de convergencia a pesar de utilizar diferentes especificaciones del modelo y tipos de software¹⁰; por ende, no es posible obtener resultados mediante este enfoque; es importante notar que los modelos multinivel con tres niveles de varianza son complejos y requieren gran poder computacional. Sin embargo, el modelo *frailty* (que incluye un solo efecto aleatorio) si fue posible calcularlo para las mismas cuatro especificaciones que se abordaron en el modelo de Cox, y se presenta en este trabajo para el nivel de subpartida en el cuadro 6.

Desde el modelo de fragilidad o *frailty*, contar con un TLC disminuye el riesgo en un 5,4%; para el caso de las exportaciones de bienes industriales se reduce en un 5,4%, por último, el AACUE disminuye el riesgo de salida en un 27,0%.

Los resultados también señalan que la varianza a nivel de subpartida en el modelo completo es de 0.097, 0,1020 para el modelo agrícola; 0,093 para el modelo industrial y 0,074 para el modelo que analiza el AACUE.

Además, se observa que la dirección y significancia de los coeficientes es muy similar a lo encontrado en el modelo de Cox, pero se observan ajustes que mejoran los errores estándar, tal y como se espera, debido a que en los modelos multinivel corrigen los errores estándar en lugar de los coeficientes, debido a la incorporación de efectos aleatorios.

¹⁰ Se utilizó el software Stata con el comando *mestreg* y el Software R con el comando *coxme*. Además, se analizaron los errores estándar y se incluyeron diferentes especificaciones del modelo mediante la eliminación de covariables, de la misma forma, se trabajó en el ajuste de los valores iniciales utilizando como referencia el modelo con efectos fijos, sin lograr convergencia.

Cuadro 6. Estimación del riesgo de salida mediante el modelo de Cox con efectos aleatorios (frailty), 2007-2019

	Especificaciones			
	Completa (1a)	Sector Agrícola (2a)	Sector Industrial (3a)	Unión Europea (4a)
In distancia en km	1,2081*** [0,0126]	1,2753*** [0,0367]	1,1898*** [0,0133]	1,0373*** [0,0164]
Idioma común	0,8488*** [0,0217]	0,8989** [0,0606]	0,8666*** [0,0233]	0,9018*** [0,0351]
Frontera común	0,8758*** [0,0263]	0,7882** [0,0773]	0,8879*** [0,0280]	- -
TLC	0,9463*** [0,0168]	0,9927 [0,0484]	0,9458*** [0,0180]	0,7302*** [0,1467]
Valor inicial	0,7696*** [0,0094]	0,6878*** [0,0246]	0,7890*** [0,0100]	0,7720*** [0,0156]
Número de productos por destino	0,8243*** [0,0096]	0,8625*** [0,0264]	0,8204*** [0,0101]	0,8841*** [0,0134]
Número de destino por productos	0,8813*** [0,0140]	0,7842*** [0,0404]	0,9170*** [0,0124]	0,9702 [0,0189]
PIB per cápita del socio	0,9762*** [0,0005]	0,9976*** [0,0013]	0,9862*** [0,0005]	0,9965*** [0,0006]
Sector de exportación	0,9777 [0,0284]	- -	- -	0,9024** [0,0434]
Índice de complejidad del producto (ICP)	1,006 [0,0095]	1,0017 [0,0339]	1,0522* [0,0099]	1,0331** [0,0153]
In exportaciones totales por subpartida	0,8022*** [0,0048]	0,8913*** [0,0397]	0,7965*** [0,0138]	0,8425 [0,0218]
Bien homogéneo	1,2063*** [0,0424]	1,1765*** [0,0583]	1,2651*** [0,0698]	1,1625** [0,0632]
Crisis año 2008	0,5578*** [0,0184]	0,5781*** [0,0468]	0,4813*** [0,0200]	0,6855** [0,0357]
Crisis año 2009	0,4654*** [0,0185]	0,3876*** [0,0493]	0,5542*** [0,0199]	0,5769*** [0,0345]
Intervalos múltiples	1,8143*** [0,0175]	1,3221*** [0,0147]	1,7545*** [0,0189]	1,1817*** [0,0347]
Años entre intervalos	1,0834*** [0,01759]	1,0488*** [0,0477]	1,0893*** [0,0066]	1,1083*** [0,0127]
Variancia				
Nivel de subpartida	0,0975	0,1020	0,0938	0,0749
Número de Observaciones	100 139	19 365	80 774	20 958

Notas: Significancia *** 1%, ** 5%, y * 10%.

Error estándar en corchetes.

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCIMER., CEPPI, Rauch (1999), COMEX y OMC.

4.4 Modelos multinivel: Modelos paramétricos en tiempo discreto

En este apartado se realiza el análisis de los determinantes con las mismas especificaciones utilizadas, pero considerando la estructura multinivel mediante el ajuste de un modelo logístico de efectos aleatorios¹¹, con el objetivo de incorporar efectos aleatorios a nivel de capítulo, partida y subpartida. Por la naturaleza discreta de los datos, este es el modelo más apropiado, además, los modelos de sobrevivencia en tiempo discreto son la mejor solución para analizar la dinámica comercial, dada la naturaleza de los datos de comercio cuando se reportan de manera anual (Martuscelli y Varela, 2015). Esta es una razón para explicar que este enfoque metodológico sí haya alcanzado convergencia, mientras que en el modelo en tiempo continuo no fue posible, como ya se expresó.

El objetivo de este ejercicio es captar las magnitudes de las varianzas a nivel de capítulo, partida y subpartida, bajo el argumento de que los mercados de destino y tipos de productos agrupados en esos niveles pueden mostrar efectos de conglomeración, por ejemplo, la duración del café tostado y descafeinado (subpartida 090122) puede estar relacionada con la duración de la exportación de café (partida 0901) e incluso del café, té y yerbas y especias en general (capítulo 09), o bien, que la duración de las exportaciones de jeringas (subpartida 901831), está relacionada con la duración de instrumentos y aparatos de medicina (partida 9018) o de la duración de los instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión y aparatos medico quirúrgicos (capítulo 90).

En el cuadro 7 se exponen los principales resultados de la estimación mediante el modelo logístico de efectos aleatorios, al utilizar las especificaciones y las mismas covariables incluidas en el modelo de Cox y el de fragilidad, así como variables indicadoras del tiempo para cada año.

¹¹ El modelo en tiempo discreto sin efectos aleatorios se realizó, sin embargo, no se encontraron diferencias sustanciales en los coeficientes del modelo multinivel ya que se espera mayor corrección en los errores estándar.

Cuadro 7. Estimación del riesgo de salida mediante el modelo logístico de efectos aleatorios, 2007-2019

	Especificaciones			
	Completa (1b)	Sector Agrícola (2b)	Sector Industrial (3b)	Unión Europea (4b)
In distancia en km	1,4242*** [0,0210]	1,4452*** [0,0538]	1,2292*** [0,0114]	1,1033* [0,0189]
Idioma común	0,8721*** [0,0356]	0,8132** [0,0867]	0,8883*** [0,0226]	0,9192*** [0,0345]
Frontera común	0,8292*** [0,0383]	0,7013** [0,1049]	0,8740*** [0,0275]	- -
TLC	0,9078*** [0,0268]	0,9706 [0,0693]	0,9373** [0,0177]	0,7947** [0,1456]
Valor inicial	0,6634*** [0,0045]	0,5845*** [0,0357]	0,7516*** [0,0040]	0,6280*** [0,0062]
Número de productos por destino	0,7771*** [0,0105]	0,7868*** [0,0233]	0,7753*** [0,0119]	0,7668*** [0,0140]
Número de destino por productos	0,8430*** [0,0109]	0,7340*** [0,0329]	0,9088*** [0,0116]	0,9169** [0,0202]
PIB per cápita del socio	0,8912*** [0,0176]	0,9185* [0,0371]	0,9255*** [0,0005]	0,8886*** [0,0006]
Sector de exportación	0,8751** [0,0210]	- -	- -	0,9097*** [0,0357]
Índice de complejidad del producto (ICP)	0,9426* [0,0073]	1,1157* [0,0619]	0,9525** [0,0077]	1,0158* [0,0132]
In exportaciones totales por subpartida	0,6332*** 0,0318	0,7551*** [0,0105]	0,7484** [0,0040]	0,7082*** [0,0062]
Bien homogéneo	1,2066* [0,0125]	1,2333* [0,0419]	1,1972* [0,0545]	1,1930 [0,0523]
Crisis año 2008	0,4485*** [0,0179]	0,4671*** [0,0645]	0,5352*** [0,0193]	0,4147*** [0,0337]
Crisis año 2009	0,3192*** [0,0178]	0,2632*** [0,0650]	0,4625*** [0,0195]	0,5684*** [0,0349]
Intervalos múltiples	1,9513*** [0,0295]	1,7622*** [0,0449]	1,8454*** [0,0045]	1,14966*** [0,0089]
Años entre intervalos	1,1910*** [0,0121]	1,1317*** [0,0281]	1,1354*** [0,0182]	1,2546*** [0,0337]
Correlación intraclase				
Nivel de subpartida	0,05	0,07	0,02	0,02
Nivel de partida	0,03	0,03	0,01	0,01
Nivel de capítulo	0,01	0,00	0,00	0,00
Número de Observaciones	100 139	19 365	80 774	20 958

Notas: Significancia *** 1%, ** 5%, y * 10%.
Error estándar en corchetes.

Todos los modelos incluyen variables indicadoras de tiempo. Los coeficientes son Odds Ratios.

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER., CEPII, Rauch (1999), COMEX y OMC.

Con respecto a la distancia, idioma y frontera común, los resultados de los coeficientes son los esperados. En el caso de la especificación (1b), el riesgo de dejar de exportar aumenta al aumentar la distancia en km, además, el riesgo de dejar de exportar disminuye al compartir idioma y frontera respectivamente. Este resultado es relevante para la política pública, en el sentido de fortalecer las relaciones comerciales con los socios naturales como Panamá y Nicaragua – que comparten frontera con el país- y en general con la región centroamericana. Además, es un llamado a apoyar las exportaciones a mercados con mayor distancia física donde los temas los temas logísticos y costos de exportación tienen un peso importante, mediante el acompañamiento constante y cercano de las instituciones involucradas.

Al utilizar la especificación (1b) y con la estimación del modelo logístico el riesgo de salida de la exportación de los flujos enviados a países con TLC firmado es 9,2% más baja que el riesgo de los flujos enviados a países sin TLC. Si se compara este resultado con lo hallado en los modelos anteriores, mediante este modelo se obtiene un efecto mayor del TLC, pero con un error estándar (0,026) ligeramente mayor al encontrado en Cox (0,016) y en el modelo de fragilidad (0,016). En el caso de la muestra utilizando el sector industrial (3b) mediante la estimación del modelo logístico, el riesgo de salida de la exportación de los flujos con TLC firmado es 6,3% más bajo.

En el caso del modelo que considera los flujos al mercado europeo (4b), el riesgo de salida es 20,5% ($[1 - 0,7947] * 100$) menor para los flujos exportados a la Unión Europea a partir del 2013, es decir, a partir de la firma del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (TLC-AACUE).

Similar a lo encontrado en los modelos precedentes, al aumentar el monto de la primera exportación, el riesgo de salir del mercado internacional disminuye en un 33,7% en el caso de la muestra completa (1b); el efecto es aún mayor al considerar el sector agrícola (2b), ya que se disminuye el riesgo en un 41,6%, y un 24,8% en el caso del sector industrial, así como un 37,2 % en el caso de la última especificación. La inclusión de esta variable recoge el efecto del nivel

inicial de confianza entre socios comerciales, por lo que cuanto mayor sea el valor inicial de la exportación -o el nivel de confianza entre las partes-, es menor el riesgo de dejar de exportar.

Con respecto a la diversificación de producto y destino, es importante mencionar que Nicita, Shirotori y Tumurchudur (2013) –en un análisis a nivel de producto– encuentran que los países en desarrollo reducen las tasas de riesgo de dejar de exportar en mayor medida al diversificar mercados, en comparación a la diversificación de productos. Volpe y Carballo (2009) y Tovar y Martinez (2011) encuentran en Perú y Colombia, respectivamente, -mediante un análisis a nivel de firma- que exportar a un mercado adicional reduce la tasa de riesgo en mayor medida que exportar un producto adicional. En el caso de las exportaciones costarricenses para dichas variables se da un fenómeno interesante, de acuerdo con los resultados de la especificación (1b) exportar a un producto adicional reduce las tasas de riesgo de cese en la exportación en un 22,3%, mientras que la diversificación de destinos disminuye el riesgo en 15,7%.

Es decir, un producto adicional reduce en mayor medida la tasa de riesgo que en el caso de aumentar un mercado, este resultado demuestra que la estrategia de diversificación de producto es exitosa al influenciar de forma positiva las tasas de sobrevivencia de las exportaciones. Si se revisa este mismo resultado para cada sector, en el sector agrícola (especificación 2b) sucede que las tasas de sobrevivencia mejoran al diversificar el destino, pero más que la diversificación de producto ya que el riesgo de diversificar mercados disminuye el riesgo de fallo en un 26,6%, más que la diversificación de producto que reduce el riesgo de fallo en un 21,3%. En el caso del sector industrial, el riesgo de diversificar mercados disminuye el riesgo de fallo en un 9,1%, mientras que diversificar productos reduce el riesgo de fallo en un 22,5%.

En línea con la evidencia encontrada en el modelo gravitacional, los tamaños de las economías de los socios comerciales tienen impacto en la evolución de los flujos comerciales, para efectos de este estudio, el tamaño de la economía se aproxima mediante el PIB per cápita del socio, cuyo coeficiente es significativo y

se encuentra que al aumentar el PIB del socio, disminuye el riesgo de dejar de exportar en un 10,9% en el modelo con la base completa (1b), en el sector agrícola el riesgo de fallo en la exportación disminuye en un 8,2%, en el caso de los bienes industriales, ese riesgo disminuye en un 7,5% y, por último, en el caso de la especificación 4b, disminuye el riesgo de salida en 11,1%. Estos resultados dan evidencia de que comerciar con socios con mayor desarrollo económico - medido con el PIB per cápita- disminuye el riesgo de fallo en la exportación. Los desafíos logísticos, de tramitología y de certeza jurídica pueden ser temas que expliquen este resultado, en contraste con lo que sucede en las economías consolidadas. También es relevante mencionar que mejoran los odds ratios asociados a esta variable con este modelo, así como los errores estándar, al comparar con los modelos precedentes

Otro hallazgo del enfoque discreto es que, a nivel sectorial, el riesgo de dejar de exportar es 12,5% más bajo en el caso del sector agrícola que en el caso de las exportaciones del sector industrial. Este resultado se puede explicar porque las exportaciones agrícolas se destinan a mercados cercanos y con relaciones comerciales de larga trayectoria como Centroamérica, además, el sector agrícola sigue siendo una parte importante de la canasta exportadora, e, internacionalmente, los productos agrícolas mantienen su posicionamiento; por ejemplo, Costa Rica en 2020 se posiciona como el primer y cuarto exportador mundial de piña y banano respectivamente. (COMEX, 2021).

Con respecto al índice de complejidad del producto, en el modelo completo (1b), al aumentar la complejidad del producto disminuye el riesgo de fallo en un 5,7%, lo mismo que en el modelo que considera únicamente los bienes industriales al disminuir el riesgo en un 4,8%. Cabe destacar, como se mencionó al inicio, que la oferta exportadora de productos más sofisticados y de mayor participación en la cadena de valor ha ido creciendo en los últimos años y se ha posicionado de forma exitosa en nichos del mercado internacional, por ejemplo, el caso de los dispositivos médicos, lo cual puede estar explicando este resultado. A la vez, el resultado refleja que para mejorar la permanencia de los mercados

internacionales se deben reforzar las políticas orientadas no solo a diversificar, sino a sofisticar la oferta exportable

Con respecto a las características de los bienes, los bienes clasificados como homogéneos, aumentan el riesgo de salida en un 20,5%, 23,3%, 19,7% y 19,3% en relación con los bienes heterogéneos, en cada una de las especificaciones. Los bienes homogéneos, tienen precios y vendedores reconocidos y especializados y los precios están centralizados, mientras que los bienes diferenciados, tienen menos competencia por lo que se espera que tengan una mayor duración. (Fugazza y Molina, 2011).

También, con respecto a los intervalos múltiples, Besedes y Prusa (2006) argumentaban que existen dos posibles resultados; que, en presencia de intervalos múltiples, el primer fallo en la exportación haga que un segundo fallo sea más probable (mayor riesgo); o, por el contrario, que la reincidencia al mercado sea una señal positiva que haga menos probable una segunda falla (por un proceso de aprendizaje). En este caso, los *odds ratios* indican que el riesgo de fallo es casi el doble del riesgo de fallo de un único intervalo, es decir, que la primera falla hace más probable la segunda falla. Este resultado es similar a lo encontrado por Fugazza y Molina (2011), al concluir que el primer intervalo de comercio de una relación comercial con intervalos múltiples es sistemáticamente más corto que un único intervalo de comercio.

Se observa también en la mayoría de los casos menores niveles de error estándar y ajustes en los coeficientes- como ya se mencionó- corregidos por la estructura multinivel al incorporar la heterogeneidad no observada.

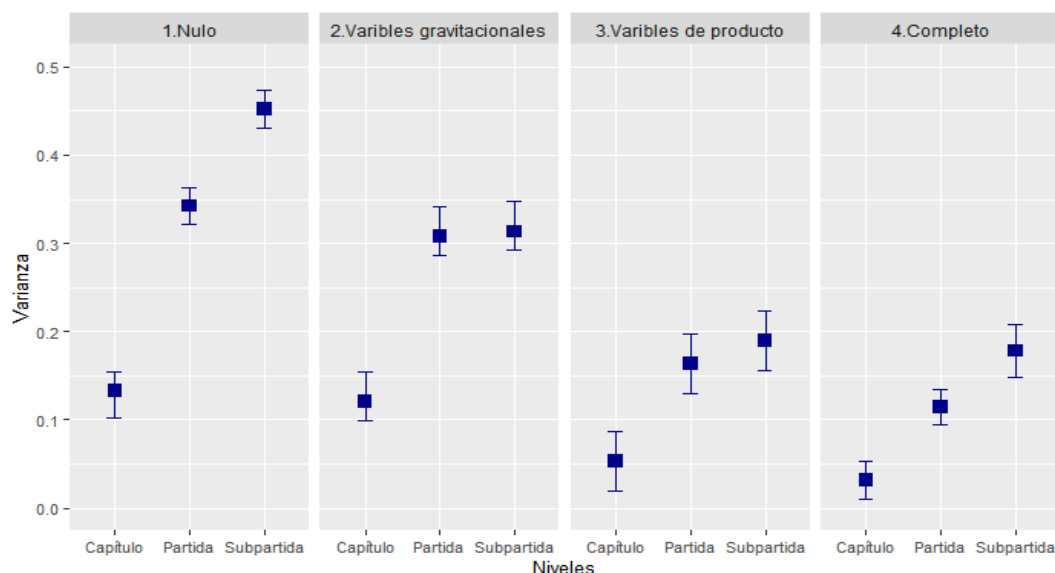
Por último, en el cuadro 7, se incluyen las medidas del coeficiente de correlación intraclase (ICC), que estima la parte de la varianza del error de la variable dependiente que se determina por la aglomeración de los flujos dentro de un mismo capítulo, partida y subpartida. Se evidencia que hay efectos a nivel de partida y subpartida en la duración de las exportaciones utilizando las cuatro especificaciones, por ejemplo, en el caso de la especificación (1b) el coeficiente de correlación intraclase a nivel de subpartida se calcula comparando la varianza

a nivel de caso, que es 3,29 y que corresponde a una función de enlace logístico (Hox, 2010), con la varianza estimada a nivel de subpartida (0,17); por lo tanto, el ICC es de 0,05 ($0,17 / (3,29 + 0,17)$). El ICC de la especificación base indica que la varianza del error de la duración de las exportaciones costarricenses está determinada en un 5% por aglomeración de los flujos en una misma partida, en un 3% por la aglomeración en una misma partida, en un 1% por la aglomeración en un mismo capítulo. En el resto de las especificaciones no se encuentra efecto a nivel de capítulo, incluso a nivel de subpartida en las especificaciones 3b y 4b el efecto es muy bajo, lo cual puede ser una de las posibles explicaciones de la no convergencia en el modelo en tiempo continuo incluyendo dichos efectos aleatorios.

Como ya se indicó, la variancia más alta es a nivel de subpartida y en la figura 4 se presentan las variancias en los tres niveles y la comparación con el modelo nulo (que solo incluye los efectos aleatorios), este gráfico indica que las variables incluidas en el modelo explican la variancia de todos los niveles, pero sobre todo la variancia de partida y subpartida, donde se observa la mayor disminución de las variancias con respecto al modelo nulo. Además, se incluye una agrupación de variables para conocer cuáles grupos pesan más al explicar las variables, se agregaron las variables gravitacionales: el PIB per cápita, la distancia en km, la frontera común y el idioma; por otro lado, en el caso de las variables a nivel de producto, se incluyeron los bienes homogéneos de acuerdo con la clasificación de Rauch, índice de complejidad del producto, las exportaciones por subpartida, el sector de exportación y el valor inicial de exportación.

Al hacer esta separación, se puede concluir que tiene mayor peso en la explicación de las varianzas en los distintos niveles las variables a nivel de producto (es donde se observa una mayor caída de las varianzas con respecto al modelo nulo), además, las variables comúnmente utilizadas en el modelo gravitacional explican – pero en menos medida- las varianzas en los 3 niveles.

Gráfico 3. Varianzas estimadas con el modelo logístico con 3 niveles de varianza, 2007-2019



Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER.

Notas: El modelo nulo tiene únicamente el intercepto general y la variancia a nivel de capítulo, partida y subpartida.

El Modelo de variables gravitacionales incluye: El PIB per cápita, la distancia en km, la frontera común y el idioma.

El Modelo de variables de producto incluye la variable de bienes homogéneos, el índice de complejidad del producto, las exportaciones por subpartida, el sector de exportación y el valor inicial de exportación.

El modelo completo incluye todas las covariables analizadas en este documento.

4.5 Relación del tiempo y los TLC

Una ventaja de las técnicas de análisis de sobrevivencia es que permiten observar los cambios de los coeficientes a través del tiempo, por lo tanto, en este apartado se analiza el comportamiento de los flujos en el tiempo y su relación con la existencia de un TLC. Aquí interesa conocer cuando inicia el intervalo de comercio y su duración -no la entrada en vigor del TLC- debido a que interesa conocer el efecto del TLC en la duración del intervalo de comercio, por ende, se analiza siguiendo la especificación de la base completa; es decir, sin excluir ningún socio comercial.

En el modelo en tiempo discreto se incluyeron variables indicadoras del tiempo – una *dummy* por cada año -, y dado que el periodo de análisis cuenta con trece

años para facilitar la interpretación se agrupan los años de estudio¹² en tres periodos: los primeros tres años, es decir del año 2007 al año 2009, del año 2010 al año 2013 y, por último, del año 2014 al año 2019.

La categoría de base son los primeros tres años y se escoge de esta forma debido a que, como ya se mostró en el apartado descriptivo, el promedio de duración de las exportaciones es de tres años aproximadamente. El OR correspondiente a “TLC” en este caso recoge el efecto del TLC en ese periodo base. Los resultados de la hipótesis lineal en las interacciones se muestran en el cuadro 8, así como los *odds ratios* (OR) relacionados. El resultado del modelo completo incluyendo esta interacción se muestra en el anexo 5.

Cuadro 8. Estimación del riesgo de salida mediante el modelo logístico de efectos aleatorios, 2007-2019. Resultados de la interacción del TLC con el tiempo e hipótesis lineal

	Odds ratio	Error estándar	P-value de la hipótesis lineal
TLC	0,82	0,0268	< 0,00
Tiempo (año 4 al 7) * TLC	0,92	0,0561	0,228
Tiempo (año 8 al 13) * TLC	1,12	0,1060	0,481

Notas: Los coeficientes son Odds Ratios (OR).

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER., CEPPI, Rauch (1999), COMEX y OMC

Lo que se desprende de la información del cuadro 8, es que el efecto del TLC es significativo en los primeros tres años, para los demás años los OR no son significativamente distintos de 1, según la prueba de linealidad. A partir del año 4 ya no se observa significancia en los OR. Es necesario recordar que la duración promedio del intervalo de comercio, estudiada mediante el estimador de Kaplan Meier es de 3 años.

Este resultado es de interés, ya que, tener un tratado sí ejerce un efecto importante en la sobrevivencia de las exportaciones, que es significativo en los primeros tres años de vida del flujo, los siguientes años, es posible que la

¹² Se realiza una primera aproximación haciendo la interacción de TLC con cada una de las variables dicotómicas para tener una idea de la significancia en cada uno de los tiempos y proceder con la agrupación.

sobrevivencia – y posiblemente la cantidad de comercio total- se vea influenciado por condiciones de demanda, consumo, conocimiento de los mercados y aspectos como posicionamiento de marca. Una consideración importante es que, como ya se comentó con anterioridad, el TLC en este documento está instrumentalizado en una variable dicotómica¹³ y la sola vigencia del tratado no implica necesariamente que los flujos exportados estén recibiendo beneficios arancelarios, pues existen aspectos que podrían tener un impacto importante en este análisis tales como el cumplimiento de las reglas de origen, así como los calendarios de desgravación que varían entre productos y entre socios, así como la aplicación de protocolos de exportación que se firman tiempo después de la entrada en vigor del tratado.

4.6 Prueba de sensibilidad

Por último, se realiza una prueba de robustez considerando los datos completos de la base—sin eliminar las partidas con cambios de enmienda—, para estos efectos, se tratan como censuradas las partidas que tuvieron un cambio de enmienda y se corre el modelo en tiempo discreto, por ser el más adecuado de acuerdo con la estructura de los datos.

Cabe señalar que el ICC aumenta en todas las especificaciones. La diferencia más notable es el aumento en el modelo agrícola, cuyo ICC pasa de 0,07 a 0,12, una potencial explicación es que esta base de datos cuenta con más productos incluidos, y, además, un 5% de las partidas excluidas del primer análisis era del sector agrícola y pecuario. La finalidad de efectuar este ejercicio es revisar si eliminar las partidas sujetas a un cambio de enmienda tiene o no afectación en la significancia de los coeficientes, tamaño de los errores estándar y los

¹³ Se debe notar que el arancel de cada producto para cada año es una variable deseable en el análisis, sin embargo, la información está disponible para un conjunto limitado de años y países, por lo que hay una gran faltante de información en esa variable en particular.

resultados en general. Además de lo señalado, el ejercicio evidencia que no hay cambios significativos en los resultados, tal y como se muestra en el anexo 6.

A partir de lo anterior, se concluye que el tratamiento de las partidas sujetas a cambios de enmienda puede ser abordado a través de ambos enfoques ya que se obtienen resultados similares.

5. Conclusiones

En este documento se examinó la duración de las exportaciones costarricenses para el periodo 2007-2019 a nivel de producto con una desagregación a seis dígitos. El análisis realizado concluye que la duración de las exportaciones costarricenses tiene una mediana de un año, es decir, es corta. Este resultado se compara con lo encontrado por otros autores, por ejemplo, para el caso específico de Costa Rica, Sandoval (2017) concluye que, las exportaciones costarricenses son de corta duración. Similares resultados se encuentran en la región con medianas de duración de un año, como el caso de Perú (Volpe y Carballo, 2009), Colombia (Tovar y Martínez, 2011), Argentina (Gonzáles, 2015) y Chile (Goya & Zahler, 2017). De forma general, Fugazza y Molina (2011) encuentran que algunos países en desarrollo presentan medianas de duración de un año en las exportaciones, mientras que en los países desarrollados es de más de dos años.

Lo siguiente que se realizó fue explorar los posibles determinantes de la sobrevivencia de las exportaciones mediante varios métodos estadísticos, abarcando desde el análisis más básico utilizando el estimador de Kaplan-Meier y el modelo de riesgos proporcionales de Cox, hasta métodos más complejos que dan cuenta de los efectos entre niveles como el modelo de regresión de Cox con efectos mixtos y modelos de supervivencia de tiempo discreto con efectos aleatorios. Los determinantes utilizados en este ejercicio incluyen variables propias de la teoría gravitacional, variables propias del producto y de los mercados, así como determinantes que aproximan la sofisticación del producto

(índice de complejidad del producto), y las características propias del producto (bien homogéneo o heterogéneo bajo la clasificación de Rauch, (1999).

Las variables propias de la ecuación gravitacional son factores que ayudan a explicar los volúmenes comerciales como originalmente se concibió en la teoría, pero también son fundamentales para explicar la duración de las exportaciones. Tener idioma común, compartir frontera y exportar a países con mayores PIB per cápita reducen el riesgo de dejar de exportar; por otro lado, ante mayor distancia física se aumenta el riesgo de fallo en la exportación.

Estos resultados añaden evidencia al valor teórico y empírico de utilizar el modelo gravitacional en el análisis del comercio exterior, tal y como lo han hecho otros investigadores (Besedes y Blyde, 2010; Brenton, Saborowski y Uexkull , 2009; Fugazza y Molina, 2011; Nicita, Shirotori y Tumurchudur, 2013) Además, a nivel de política pública, estos hallazgos sugieren que se debe continuar fortaleciendo las relaciones con los socios comerciales naturales, tal es el caso de Nicaragua y Panamá, y la región centroamericana en general, donde el riesgo de exportar es menor y donde se observa un buen desempeño de las medidas de duración; Y dan luz sobre la importancia del acompañamiento técnico a los exportadores con deseos de incursionar a los mercados más lejanos y con idiomas distintos al español donde el riesgo de exportar es mayor.

Con respecto al valor de exportación, se analiza el monto inicial del primer intervalo de comercio - como una medida de la confianza entre los socios comerciales- y resulta que, al aumentar el valor inicial, el riesgo de fallo disminuye 33,7%. Otra conclusión consiste en que, en presencia de intervalos múltiples, la primera interrupción del intervalo de comercio hace más probable la segunda falla en las exportaciones, y de la misma forma, conforme aumentan los años de inactividad (años entre intervalos), también aumenta el riesgo de dejar de vender en el extranjero.

Por otra parte, se concluye que la diversificación de producto reduce el riesgo de salida en mayor medida que la diversificación de destinos; es decir, que la diversificación de producto prevalece sobre la diversificación de mercado al

mejorar las tasas de sobrevivencia de las exportaciones costarricenses. Este último resultado se contrasta con lo encontrado por otros autores como Nicita, Shirotori y Tumurchudur (2013) en un análisis a nivel de producto para países en desarrollo y que concluye que es la diversificación de destinos la que prevalece sobre la diversificación de productos al mejorar las tasas de sobrevivencia. Ambas medidas de diversificación son un reflejo de la capacidad de oferta del país impulsada por políticas públicas claras y una institucionalidad consolidada, y ambas medidas mejoran las tasas de permanencia en el mercado internacional, también se observa que dicha capacidad es motivada en mayor medida por una matriz exportadora variada e influenciada por las exportaciones del sector de manufactura que ha ido creciendo en tamaño y en sofisticación.

Con respecto a los sectores, se encuentra que en el sector industrial al aumentar la complejidad del producto se disminuye el riesgo de fallo en un 4,8%. Por último, un resultado valioso para la política pública es que el riesgo de dejar de exportar es 12,5% más bajo en el sector agrícola que en el sector industrial.

Del análisis también se desprende que el riesgo de salida de la exportación de los flujos enviados a países con TLC firmado es 9% más bajo que el riesgo de los flujos enviados a países sin TLC. Este resultado es congruente con lo encontrado por Sandoval (2017), que concluye que a nivel de firma y para el periodo 1999 a 2016, las exportaciones costarricenses dirigidas a países con TLC tienen un riesgo 8% más bajo de fallo que aquellos flujos sin TLC en el año de la exportación. También Besedes y Blyde (2010) encuentran para América Latina que los países que cuentan con un TLC con el socio enfrentan una tasa de riesgo 7% menor de salida de la exportación que los países que no comparten un acuerdo comercial. Los TLC son otro canal para mejorar la supervivencia de las exportaciones. Como futura línea de investigación, se podría analizar a profundidad este resultado, planteando como hipótesis si la existencia de los TLC puede reducir los costos comerciales y generar mayor estabilidad en los mercados internacionales al proveer un marco de seguridad jurídico.

Lo anterior brinda elementos de política pública para seguir aprovechando los instrumentos bilaterales existentes, no solo porque mejoran las condiciones de sobrevivencia de las exportaciones, sino que además favorecen su diversificación (Gamboa, 2017), elemento que también disminuye el riesgo de dejar de exportar. Cada tratado, tiene un comportamiento diferenciado según destino, y representan éxitos, desafíos y marcadas diferencias de aprovechamiento que va más allá del comportamiento respectivo de la balanza comercial (Goevare, 2020). El aprovechamiento de los tratados de libre comercio y sus beneficios se puede seguir fomentando mediante la identificación de complementariedades y ventajas comparativas de productos de exportación, normas de calidad de la producción, así como continuar con las labores de PROCOMER en asesoría técnica y focalizada, temas arancelarios y reglas de origen y los encadenamientos productivos. Un aporte de este estudio a la literatura sobre la duración de las exportaciones es el análisis conjunto de la duración del intervalo de comercio y la existencia del TLC en el tiempo, que se realiza al agrupar los años e incluyendo una interacción en el modelo logístico de efectos aleatorios; este análisis es posible debido a que las técnicas de análisis de sobrevivencia permiten observar los cambios de los coeficientes a través del tiempo. Se encuentra que, el TLC es significativo en la sobrevivencia del intervalo de comercio en los primeros tres años. Es importante, sin embargo, notar que el promedio de duración de las exportaciones costarricenses es de 3 años. Se puede argumentar que la existencia de un TLC brinda las condiciones de entrada tanto para nichos de mercado, productos y empresas en los primeros años de exportaciones continuas, conforme pasa el tiempo las condiciones de mercado, la demanda y el posicionamiento de los productos también tienen un peso importante en la persistencia exportadora. Otro de los hallazgos del modelo multinivel mediante el enfoque discreto es la heterogeneidad no observada; el coeficiente de correlación intraclase indica que la varianza del error de la duración de las exportaciones costarricenses está determinada en un 5% por aglomeración de los flujos en una misma subpartida y en un 3% por la aglomeración en una misma partida. Se encontró, además, que al separar las

covariables entre variables propias del modelo gravitacional y variables relacionadas al producto, son estas últimas las que tienen mayor peso explicativo en las varianzas.

Además de lo sustantivo, este estudio permite plantear conclusiones estadísticas. El ajuste del enfoque en tiempo discreto mediante el modelo logístico de efectos aleatorios no solamente es el modelo que converge, si no, es el que se considera más oportuno al tratarse de flujos de exportación cuya periodicidad es anual. Por otra parte, se encuentra que algunos paquetes estadísticos - en este caso, Stata y R- parecen tener dificultades al ajustar un modelo de Cox con términos de efectos aleatorios a datos en los que hay más de un nivel en la jerarquía, al ser una buena alternativa el ajuste del modelo en tiempo discreto.

Finalmente, se realiza un análisis de robustez sobre los resultados utilizando la base de datos completa, es decir, antes de los ajustes por cambios de enmiendas. Se utiliza el enfoque discreto y se encuentra que los coeficientes se mantienen, en su mayoría, en dirección y significancia.

Es necesario plantear que este estudio cuenta con algunas consideraciones o limitaciones tales como el periodo de estudio, el tratamiento de las enmiendas en el análisis y la inclusión del efecto del TLC instrumentalizado en una variable dicotómica. Como futuras líneas de investigación se puede plantear la incorporación a nivel de empresa en el análisis multinivel, utilizar como determinante el arancel promedio por partida para afinar el análisis del impacto de los TLC, utilizar fuentes alternativas de comercio como CEPII y COMTRADE para obtener bases de datos armonizadas con los cambios de enmienda y también, una mayor exploración de los subsectores del sector industrial al analizar la sobrevivencia. Finalmente, con respecto al periodo de estudio, en posteriores ponencias será interesante la inclusión del efecto de la pandemia del COVID-19 en la sobrevivencia de las exportaciones.

6. Referencias

- Austin, P. (2017). ***A Tutorial on Multilevel Survival Analysis: Methods, Models and Applications***. *International Statistical Review*.
- Besedes, T., & Blyde, J. (2010). ***What drives export survival? An Analysis on export duration in Latin America***. *International Development Bank*.
- Besedes, T., & Prusa, T. (2006). ***Ins, Outs, and the duration of trade***. *Canadian Journal of Economics*, 104.
- Besedes, T., & Prusa, T. (2006). ***Product differentiation and duration of US import trade***. *Journal of International Economics*, 339–358.
- Brenton, P., Saborowski, C., & Uexkull, E. (2009). ***What explains the low survival rate of developing country export flows?*** Working Paper 4951, Banco Mundial.
- CEPAL. (2014). ***Cadenas globales de valor y diversificación de exportaciones: El caso de Costa Rica***. *Comisión Económica para América Latina y el Caribe*, 1-104.
- COMEX. (2021). ***Análisis sobre la evolución del Comercio Exterior en Costa Rica en 2020***.
- Córcoles, D., Díaz-Mora, C., & Gandoy, R. (2014). ***Product sophistication: A tie that binds partners in international trade***. *Economic Modelling*, 33-41.
- Crowther, M., Look, M., & Riley, R. (2014). ***Multilevel mixed effects parametric survival models using adaptive Gauss-Hermite quadrature with application to recurrent events and individual participant data meta-analysis***. *Stat.Med.*, 3844-3858.
- D'Addio, A., & Rosholm, M. (2002). ***Left-Censoring in Duration Data: Theory and Applications***. *DEPARTMENT OF ECONOMICS. SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT - UNIVERSITY OF AARHUS*.
- David, K., & Mitchel, K. (2012). *Survival Analysis*. London: Springer.
- FAO. (2018). ***The successes and shortcoming of Costa Rica exports diversification policies***. Roma : Food and agriculture Organization of the United Nations.

Obtenido de Food and agriculture Organization of the United Nations:

<https://www.fao.org/3/l8308EN/i8308en.pdf>

Fugazza, M., & Molina, A. (2011). ***On the Determinants of Exports survival. Policy Issues in International Trade and Commodities Study Survey***, 1-30.

Gamboa, F (2017) ***EVOLUCIÓN DE LOS FLUJOS DE COMERCIO INTERNACIONAL DE COSTA RICA TRAS LOS TLC. Estado de la Nación***. Obtenido de <https://repositorio.conare.ac.cr/bitstream/handle/20.500.12337/7783/TLC%20EVOLUCION-FLUJOS-COMERCIO-INT-PEN.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Gokmenoglu, K., Zehra, S., & Taspinara, N. (2015). ***The Export-Led Growth: A Case Study of Costa Rica. Procedia Economics and Finance***, 471-477.

González, B. (2015). ***Supervivencia de los flujos de exportación. Análisis de la duración a nivel de producto-destino para Argentina 1993-2012***. Universidad Nacional de La Plata.

Görg, H., & Kneller, R. (2012). ***What makes a successful export? Evidence from firm-product-level data. Canadian Journal of Economics***.

Govaere, V (2020) ***Hegemonía de un modelo contradictorio en Costa Rica: Procesos e impactos discordantes de los TLC***. En <https://www.amazon.com/-/es/Velia-Govaere-Vicarioli-ebook/dp/B08B7YGYXX>

Goya, D., & Zahler, A. (2017). ***Distance from the core' and new export survival: Evidence from Chilean exporters. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso***.

Hox, J. (2010). ***Multilevel Analysis Techniques and Applications***. New York: Routledge.

Klein, J., & Moeschberger, M. (2003). ***Survival Analysis: Techniques for Censored and Truncated Data***. New York: Springer.

Martuscelli, A., & Varela, G. (2015). ***Survival Is for the Fittest. Export Survival patterns in Georgia. World Bank***.

- Naciones Unidas. (2017). **Correlation and conversion tables used in UN Comtrade. Obtenido de STATISTICS DIVISION TRADE STATISTICS BRANCH:** <https://unstats.un.org/unsd/trade/classifications/corr-notes>
- Nicita, A., Shirotori, M., & Tumurchudur, B. (2013). **Survival analysis of the exports of least developed countries: the role of comparative advantage.** *Policy Issues in international trade and commodities study surveys*, 1-14.
- Nitsch, V. (2007). **Die another day: Duration in German Import Trade.** *Working Paper No. 2085, CESIFO Area Conference on Global Economy.*
- OCDE. (2020). **Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica.** Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Obtenido de <https://www.oecd.org/economy/surveys/costa-rica-2020-OECD-economic-survey-overview-spanish.pdf>
- OMC. (2012). **A Practical Guide to Trade Policy Analysis.** Geneva / New York: Naciones Unidas / Organización Mundial de Comercio. Obtenido de <http://vi.unctad.org/tpa>
- PEN. (2019). **Estado de la Nación.** San José: Programa Estado de la Nación.
- Rabe-Hesketh, S., & Skrondal, A. (2012). **Multilevel and longitudinal modeling using Stata.** Vol 2. 3rd Edition. Texas: Stata Corp.
- Rauch, J., & Watson, J. (2003). **Starting Small in an Unfamiliar Environment.** *International Journal of Industrial Organization*, 1021-1042.
- Sandoval, C. (2017). **Análisis de duración de los flujos de bienes exportados en Costa Rica en el periodo 1998-2016.**
- Tovar, J., & Martinez, L. R. (2011). **Diversification, Networks and the Survival of exporting firms.** *Centro de Estudios sobre el Desarrollo Económico.*
- Umaña, C. (2012). **Determinantes de los flujos de exportaciones para las empresas en Costa Rica: un análisis de supervivencia.** *Ciencias Económicas*, 53-75.
- Volpe, C., & Carballo, J. (2009). **Survival of new exporters in Developing countries: Does it matter how they diversify?** *Inter-American Development Bank.*

Xing, Y., Yongzhong , Z., Rizwana , Y., & Zhen , C. (2021). ***The impact of preferential trade agreements on bilateral trade***: A structural gravity model analysis. *PLOS ONE*.

7. Anexos

Anexo 1. Proceso de análisis de las partidas y los cambios de enmienda

La Organización Mundial de Aduanas (OMA) actualiza periódicamente (cada 4 o 5 años) el Sistema Armonizado de Codificación y Descripción para adaptarse a la aparición de productos nuevos y la desaparición de productos ya existentes.

En el momento en que se emite una nueva edición del Sistema Armonizado, OMA proporciona tablas de correlación entre la versión más reciente y la anterior del Sistema Armonizado que muestran las relaciones entre los códigos de las dos clasificaciones (Naciones Unidas, 2017)

En las tablas de correlación entre una revisión del Sistema Armonizado y revisiones previas es posible encontrar las siguientes relaciones:

- **Tipo 1:1** La subpartida está correlacionada con una y solo una subpartida de la anterior clasificación.
- **Tipo n:1** La subpartida es el resultado de una división de una subpartida de la anterior clasificación en varias subpartidas.
- **Tipo 1:n** La subpartida es el resultado de fusionar varias subpartidas de la anterior clasificación.
- **Tipo n:n** La subpartida es el resultado de una división y fusión de varios subtítulos en la anterior clasificación.

El objetivo de la tabla de conversión es brindar orientación para convertir los datos de comercio de las revisiones más recientes en ediciones anteriores. Lo cual permite, el análisis de largo plazo mediante series de tiempo.

En la base de datos de base no se utilizan aquellas partidas que tuvieron cambios del tipo 2,3 y 4, en el caso de las relaciones 1:1 son las que potencialmente sufrieron cambios, pero se puede seguir el rastro de la partida precedente.

Para el caso de la base de datos que se utiliza en este trabajo se revisaron todos los flujos y se utilizaron aquellos donde fuera viable tener el histórico de los 13 años, utilizando las tablas de correspondencia de las Naciones Unidas y

revisando el tipo de relación que tenía cada flujo después de cada enmienda, para determinar cuáles quedaban dentro del análisis base, en el caso del análisis de sensibilidad se toman en cuenta el universo de partidas pero se consideran censuradas las partidas que sufrieron cambios de enmienda.

Es importante destacar que organismos internacionales como CEPII y COMTRADE tienen sus propias versiones de bases de datos históricas que construyen a partir de estas tablas de correlación y siguiendo ciertas reglas para establecer el código que corresponde al histórico. Sin embargo, en el caso de COMTRADE, por ejemplo, los datos no son tan recientes como los presentados en este informe -los datos están disponibles con 2 y hasta 3 años de rezago debido a lo complejo que es armonizar estas bases de datos -, en algunos casos no cuenta con la metodología del manual de balanza de pagos VI y, además, no es de acceso público.

Anexo 2. Análisis descriptivo de las subpartidas eliminadas por cambios de clasificación por cambios de enmienda

Subsector ^{a/}	Subpartidas censuradas	% de subpartidas censuradas del total censurado	% de subpartidas censuradas del total de subpartidas	% de comercio total ^{b/}
Agrícola	103	12,4%	2,3%	11,0%
Pecuario y pesca	133	16,0%	3,0%	1,1%
Otros	19	2,3%	0,4%	1,0%
Alimentaria	31	3,7%	0,7%	1,0%
Químico-farmacéutico	112	13,5%	2,5%	0,7%
Papel y cartón	14	1,7%	0,3%	0,4%
Eléctrica y electrónica	197	23,8%	4,5%	0,3%
Maderera	41	4,9%	0,9%	0,2%
Textiles, cuero y calzado	46	5,5%	1,0%	0,1%
Productos Minerales	8	1,0%	0,2%	0,1%
Caucho	11	1,3%	0,2%	0,1%
Equipo de precisión y médico	48	5,8%	1,1%	0,1%
Metalmecánica	12	1,4%	0,3%	0,0%
Plástico	12	1,4%	0,3%	0,0%
Material de transporte	23	2,8%	0,5%	0,0%
Productos Minerales no metálicos	14	1,7%	0,3%	0,0%
Muebles y aparatos de alumbrado	4	0,5%	0,1%	0,0%
Instrumentos de música y sus partes	1	0,1%	0,0%	0,0%
Total	829	100,0%	18,8%	16,3%

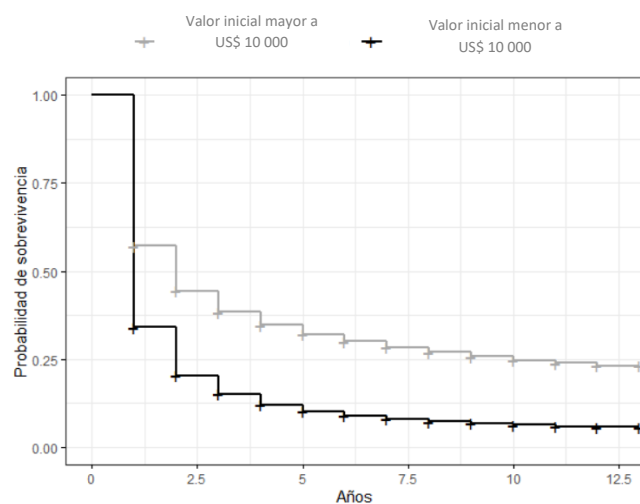
^{a/}Corresponde a la clasificación de subsectores de exportación elaborada por PROCOMER.

^{b/}El comercio total corresponde a la suma total de exportaciones en el periodo de análisis (2007-2019).

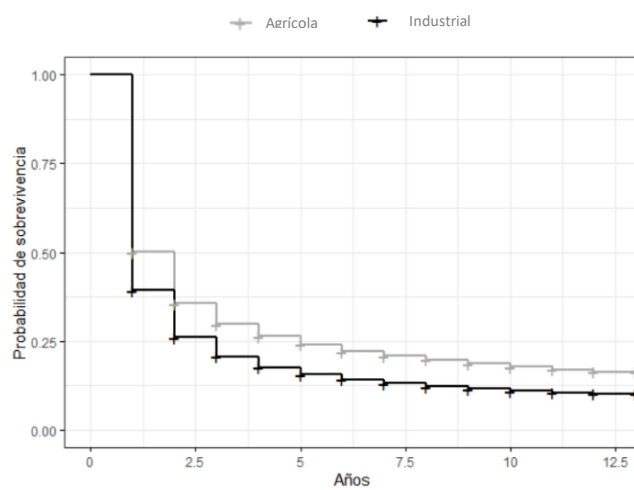
Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER.

Anexo 3. Función de supervivencia estimada Kaplan -Meier para el valor inicial de la exportación y por sector

Valor inicial de la exportación



Sector



Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER.

Anexo 4. Modelo de Cox: Prueba de riesgos proporcionales. Mediante los residuos de Schoenfeld

Variable	Rho	chi ²	Probabilidad
ln distancia en km	0,018	9,58	0,002
Idioma común	0,017	8,77	0,003
Frontera común	-0,016	7,97	0,004
TLC	-0,027	22,27	0,000
Valor inicial	0,003	0,19	0,662
Número de productos por destino	-0,074	147,51	0,000
Número de destino por productos	-0,056	71,73	0,000
PIB per cápita del socio	-0,018	11,23	0,000
Sector de exportación	0,008	0,10	0,749
Índice de complejidad del producto (ICP)	-0,01	8,21	0,004
ln exportaciones totales por subpartida	-0,052	80,45	0,000
Bien homogéneo	0,008	2,30	0,129
Crisis año 2008	0,061	140,20	0,000
Crisis año 2009	0,017	10,98	0,000
Intervalos múltiples	0,257	131,83	0,000
Años entre intervalos	-0,067	453,89	0,000

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER., CEPIL y Rauch (1999) y COMEX y OMC.

Anexo 5. Estimación del riesgo de salida mediante el modelo logístico de efectos aleatorios, incluyendo términos de interacción, 2007-2019

	Completa
ln distancia en km	1,4542*** [0,0210]
Idioma común	1,3314*** [0,0357]
Frontera común	0,8297*** [0,0383]
TLC	0,8262*** [0,0279]
Valor inicial	0,6456*** [0,0145]
Número de productos por destino	0,8767*** [0,0176]
Número de destino por productos	0,8406*** [0,0247]
PIB per cápita del socio	0,8749*** [0,0159]
Sector de exportación	0,9405* [0,0406]
Índice de complejidad del producto (ICP)	0,9363* [0,0257]
ln exportaciones totales por subpartida	0,6126*** [0,0267]
Bien homogéneo	1, 2169* [0,0995]
Crisis año 2008	0,4271*** [0,0240]
Crisis año 2009	0,4627*** [0,0242]
Intervalos múltiples	1,4613*** [0,0295]
Años entre intervalos	1,2035*** [0,0120]
Tiempo 4 año al 7	0,5633* [0,0569]
Tiempo año 8 al 13	0,5601** [0,1067]
Correlación intraclase	
Nivel de subpartida	0,06
Nivel de partida	0,04
Nivel de capítulo	0,01
Numero de Observaciones	100 139

Notas: Significancia *** 1%, ** 5%, y * 10%.

Error estándar en corchetes. Todos los modelos incluyen variables indicadoras de tiempo. Los coeficientes son Odds Ratios.

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER., CEPIL, Rauch (1999), COMEX y OMC.

Anexo 6. Resultados del análisis de sensibilidad. Estimación del riesgo de salida mediante el modelo logístico de efectos aleatorios, 2007-2019

	Completa	Sector Agrícola	Sector Industrial	Unión Europea
In distancia en km	1,4316*** [0,0188]	1,4795*** [0,0468]	1,2336*** [0,0135]	1,0767** [0,0246]
Idioma común	1,2861*** [0,0317]	1,1054*** [0,0752]	1,1723** [0,0234]	1,0284 [0,0534]
Frontera común	0,8399*** [0,0355]	0,7175*** [0,0930]	0,8867*** [0,0280]	- -
TLC	0,8206*** [0,0247]	0,9641 [0,0597]	0,8775** [0,0180]	0,8589* [0,1478]
Valor inicial	0,6444*** [0,0129]	0,5468*** [0,0301]	0,7468*** [0,0099]	0,6149*** [0,0223]
Número de productos por destino	0,6995*** [0,0166]	0,8023*** [0,0367]	0,7873*** [0,0112]	0,7583*** [0,0220]
Número de destino por productos	0,7329*** [0,0249]	0,7516*** [0,0786]	0,8245*** [0,0166]	0,8208*** [0,0399]
PIB per cápita del socio	0,9074*** [0,0139]	0,8929*** [0,0327]	0,9422 [0,0101]	0,9096*** [0,0200]
Sector de exportación	0,9205* [0,0706]	- -	- -	0,8595 [0,706]
Índice de complejidad del producto (ICP)	0,9548* [0,0233]	1,1364* [0,0627]	0,9563 [0,0167]	1,0391 [0,0367]
In exportaciones totales por subpartida	0,7140*** [0,0271]	0,7520*** [0,0777]	0,8157 [0,0179]	0,7964*** [0,0446]
Bien homogéneo	1,2439** [0,0807]	1,4256** [0,1094]	1,1468*** [0,0878]	1,1126 [0,1283]
Crisis año 2008	0,3352*** [0,0240]	0,4688*** [0,0590]	0,5557** [0,0195]	0,4218*** [0,0474]
Crisis año 2009	0,4627*** [0,0242]	0,2845*** [0,0593]	0,4787** [0,0192]	0,5685*** [0,0456]
Intervalos múltiples	1,7988*** [0,0112]	1,3899*** [0,0686]	1,8019*** [0,0075]	1,5680*** [0,053]
Años entre intervalos	1,1994*** [0,0270]	1,1545*** [0,0256]	1,1388*** [0,0194]	1,2503*** [0,0239]
Correlación intraclase				
Nivel de subpartida	0,07	0,12	0,03	0,06
Nivel de partida	0,01	0,01	0,01	0,02
Nivel de capítulo	0,01	0,01	0,00	0,01
Numero de Observaciones	11 4764	24 465	93 507	29 241

Notas: Significancia *** 1%, ** 5%, y * 10%.

Error estándar en corchetes.

Todos los modelos incluyen variables indicadoras de tiempo. Los coeficientes son Odds Ratios.

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER., CEPII, Rauch (1999), COMEX y OMC.